

INFORMATIQUE • 1ÈRE TI

MODULE 3 : MAINTENANCE, RÉSEAU ET CRÉATION DE CONTENUS NUMÉRIQUES

LEÇON N15

RÉSEAUX INFORMATIQUES :
CONCEPTS DE BASE

DURÉE CONSEILLÉE : 6 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit les concepts fondamentaux des réseaux informatiques : classification selon l'étendue géographique, supports de transmission filaires et sans fil, connecteurs, équipements, topologies et architectures. Elle prépare l'apprenant à concevoir et à décrire un petit réseau local, compétence clé du module 3 et du Bac TI.

- À la fin de cette leçon, je sais définir un réseau informatique et citer ses avantages (partage de ressources, communication, mutualisation des coûts).
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer les types de réseaux selon l'étendue géographique (PAN, LAN, MAN, WAN, WPAN, WLAN, WMAN, WWAN).
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer les caractéristiques de chaque type de réseau (portée, débit, exemples d'usage).
- À la fin de cette leçon, je sais citer les types de câbles réseau (paires torsadées, câble coaxial, fibre optique) et leurs caractéristiques.
- À la fin de cette leçon, je sais choisir le connecteur adapté (RJ45 ou BNC) selon le câble utilisé.
- À la fin de cette leçon, je sais énumérer les avantages d'un réseau sans fil par rapport à un réseau filaire, ainsi que ses limites.

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|--|
| 1. Notion de réseau informatique et intérêts | 6. Topologies et architectures des réseaux |
| 2. Classification des réseaux selon l'étendue géographique | 7. Activité d'intégration |
| 3. Supports de transmission filaires et connecteurs | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Réseaux sans fil : filaire vs sans fil | 9. Exercices |
| 5. Équipements d'interconnexion | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir un réseau informatique et citer ses avantages (partage de ressources, communication, mutualisation des coûts).
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer les types de réseaux selon l'étendue géographique (PAN, LAN, MAN, WAN, WPAN, WLAN, WMAN, WWAN).
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer les caractéristiques de chaque type de réseau (portée, débit, exemples d'usage).
- À la fin de cette leçon, je sais citer les types de câbles réseau (paires torsadées, câble coaxial, fibre optique) et leurs caractéristiques.
- À la fin de cette leçon, je sais choisir le connecteur adapté (RJ45 ou BNC) selon le câble utilisé.
- À la fin de cette leçon, je sais énumérer les avantages d'un réseau sans fil par rapport à un réseau filaire, ainsi que ses limites.
- À la fin de cette leçon, je sais décrire le fonctionnement des principaux équipements réseaux (carte réseau, switch, routeur, point d'accès, modem).
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les principales topologies physiques et logiques (bus, étoile, anneau, maillée).
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les principales architectures de réseaux (client/-serveur et poste à poste) et choisir celle qui convient à une situation donnée.

PRÉREQUIS

- Notions sur les composants d'un ordinateur (unité centrale, périphériques) vues en classe de Seconde
- Notion de fichier et de partage de ressources (imprimante, dossiers)
- Notions de base sur Internet et la navigation Web (Module 1)
- Vocabulaire de base : bit, octet, débit (notion de vitesse de transmission)

1 NOTION DE RÉSEAU INFORMATIQUE ET INTÉRÊTS

1.1 Situation d'accroche

Le cybercafé de quartier à Yaoundé ferme ses portes. Son propriétaire, M. Ngo Bell, ne veut pas vendre son matériel : il souhaite offrir ses 10 ordinateurs au lycée voisin pour créer une salle multimédia. Le proviseur est ravi, mais pose immédiatement les bonnes questions : les machines doivent **partager une seule connexion Internet, une seule imprimante** et des **fichiers communs** (cours, logiciels, sujets d'examens). Faut-il tirer des câbles dans toute la salle ou opter pour le Wi-Fi ? Quels câbles, quels connecteurs, quels équipements choisir avec un budget limité ?

Avant de répondre à ces questions techniques (câbles, connecteurs, équipements), il faut d'abord comprendre ce qu'est un réseau informatique, de quoi il est constitué, et pourquoi il est si utile. C'est l'objet de cette première section.

Problématique : qu'est-ce qu'un réseau informatique, quels sont ses éléments constitutifs, et quels avantages concrets procure-t-il dans une situation réelle comme celle de M. Ngo Bell ?

1.2 Définition d'un réseau informatique

Intuition. Imagine deux élèves qui veulent s'échanger un document. Sans réseau, ils doivent copier le fichier sur une clé USB, marcher jusqu'à l'autre machine, puis copier le fichier. On appelle cela, avec humour, le *sneakernet* (le « réseau des baskets »). Dès qu'il y a 10 machines, 50 machines, ou des machines situées dans des villes différentes, cette méthode devient absurde. Le réseau informatique est né de ce besoin : **faire communiquer des équipements directement, sans déplacement physique.**

DÉFINITION Réseau informatique

Un **réseau informatique** est un ensemble d'équipements informatiques (ordinateurs, imprimantes, serveurs, téléphones, etc.) reliés entre eux par un support de transmission, afin d'échanger des données et de partager des ressources (fichiers, imprimantes, connexion Internet), selon des règles de communication communes appelées **protocoles**.

Trois idées sont essentielles dans cette définition :

- la **connexion physique** : les équipements sont reliés (par câble ou par ondes radio) ;
- l'**échange de données** : le but est de transmettre de l'information (fichiers, messages, pages web) ;
- les **règles communes** : comme deux personnes doivent parler la même langue pour se comprendre, les machines doivent respecter les mêmes protocoles pour dialoguer.

PROPRIÉTÉ Éléments constitutifs minimaux d'un réseau

Pour qu'un réseau informatique existe, il faut au minimum :

1. au moins deux équipements à relier (un équipement seul ne forme pas un réseau) ;
2. un support de transmission : câble (paires torsadées, coaxial, fibre optique) ou ondes radio (Wi-Fi, Bluetooth) ;
3. des règles de communication (protocoles) : conventions que toutes les machines respectent pour émettre, recevoir et interpréter les données (exemple : TCP/IP sur Internet).

Si l'un de ces trois éléments manque, il n'y a pas de réseau.

ATTENTION Piège classique à l'examen

Deux ordinateurs posés côte à côte sur un bureau ne forment pas un réseau : il manque le support de transmission et les protocoles. De même, une clé USB n'est pas un support de transmission réseau : elle transporte les données par déplacement physique, sans liaison directe entre les machines. Ne confonds jamais « deux machines proches » avec « deux machines interconnectées ».

1.3 Les intérêts d'un réseau informatique

Pourquoi M. Ngo Bell veut-il absolument mettre ses 10 ordinateurs en réseau ? Parce qu'un réseau apporte des avantages décisifs, qu'on peut classer en cinq catégories.

À RETENIR Les cinq grands intérêts d'un réseau

1. Partage de fichiers : les documents (cours, sujets, logiciels) sont stockés une seule fois et accessibles depuis tous les postes.
2. Partage de périphériques : une seule imprimante, un seul scanner pour tout le monde.
3. Partage d'une connexion Internet : un seul abonnement (par exemple la fibre CAMTEL) dessert tous les postes.
4. Communication : messagerie électronique, messagerie instantanée, visioconférence entre utilisateurs.
5. Mutualisation des coûts : on achète moins de matériel et moins d'abonnements, donc on dépense moins.

MÉTHODE Justifier l'intérêt d'un réseau dans une situation donnée

Face à un sujet du type « le directeur d'une école hésite à créer un réseau, conseillez-le », procède ainsi :

1. Identifie les ressources présentes dans la situation (imprimantes, fichiers, connexion Internet, logiciels).
2. Cite au moins deux ressources partagées grâce au réseau (par exemple : fichiers + imprimante, ou imprimante + Internet).
3. Chiffre l'économie réalisée si des données sont disponibles (coût du matériel divisé par le nombre de postes).
4. Conclut par un bénéfice concret : gain de temps, économie d'argent, meilleure communication.

Une réponse qui ne cite aucune ressource partagée est une réponse hors sujet.

EXEMPLE Exemple chiffré : la mutualisation des coûts

Dans la salle multimédia de M. Ngo Bell, une imprimante coûte 150 000 FCFA. Deux options s'offrent au lycée :

- Sans réseau : chacun des 10 postes a sa propre imprimante, soit $10 \times 150\,000 = 1\,500\,000$ FCFA.
- Avec réseau : une seule imprimante partagée par les 10 postes, soit 150 000 FCFA au total, c'est-à-dire $\frac{150\,000}{10} = 15\,000$ FCFA par poste.

L'économie réalisée est de $1\,500\,000 - 150\,000 = 1\,350\,000$ FCFA, de quoi acheter plusieurs ordinateurs supplémentaires ! Le même raisonnement vaut pour la connexion Internet : un seul abonnement au lieu de dix.

1.4 Exemples de réseaux au Cameroun et dans le monde

Les réseaux sont partout autour de toi. En voici quatre exemples, du plus petit au plus grand :

- **Le réseau d'un cybercafé** : quelques ordinateurs reliés à un équipement central, partageant une imprimante et une connexion Internet. C'est exactement le cas de M. Ngo Bell.
- **Le réseau d'une banque** : les agences d'une même banque (à Douala, Yaoundé, Bafoussam...) sont interconnectées, ce qui permet à un client de retirer de l'argent dans n'importe quelle agence : son compte est accessible partout.
- **Le réseau d'un campus universitaire** : des centaines de machines réparties dans les amphithéâtres, bibliothèques et laboratoires, partageant des serveurs pédagogiques et l'accès Internet.
- **Internet** : le plus grand réseau du monde, reliant des milliards d'équipements sur toute la

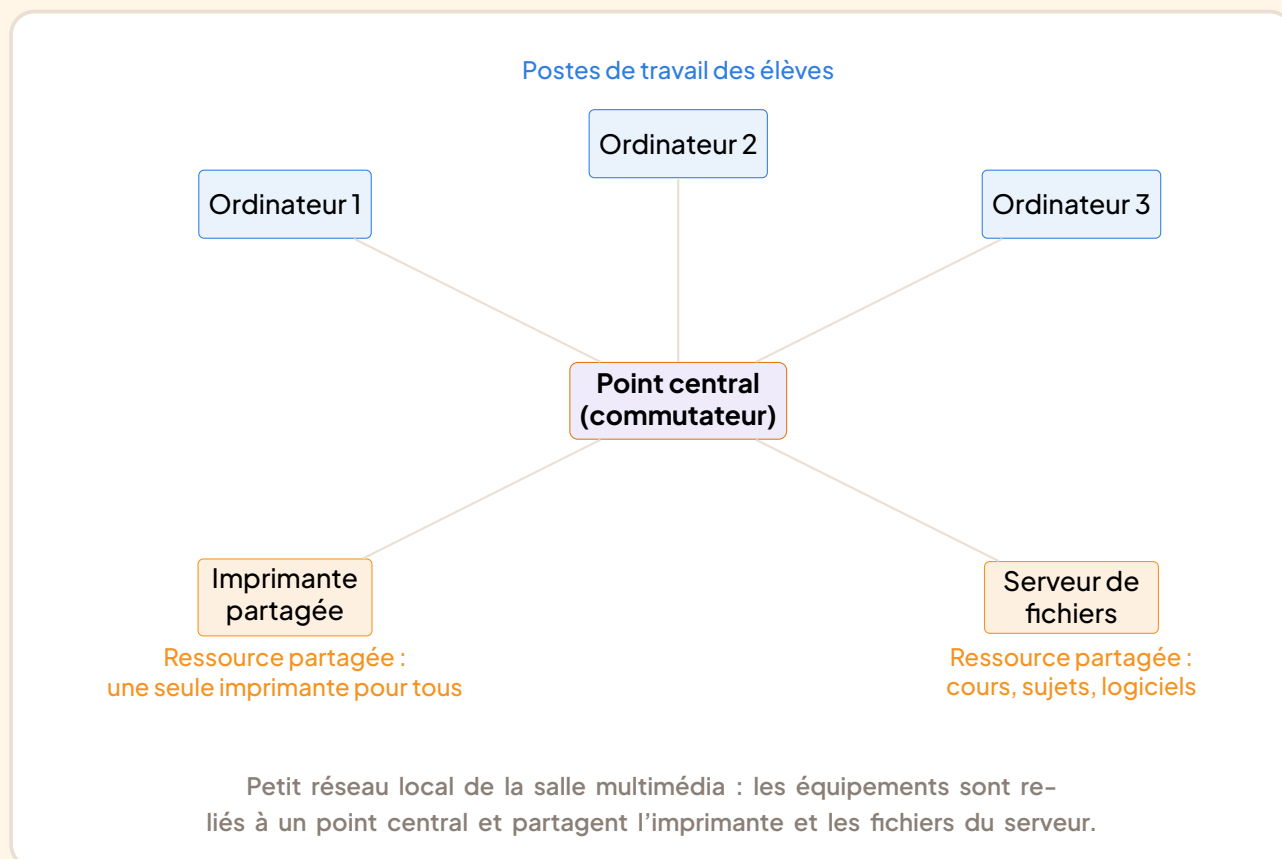
planète.

LESAVAIS-TU ? D'où vient le mot « Internet » ?

Le mot Internet vient de l'anglais Interconnected Networks, c'est-à-dire « réseaux inter-connectés ». Internet n'est pas un seul réseau, mais un réseau de réseaux : des millions de réseaux (cybercafés, banques, universités, opérateurs comme CAMTEL ou MTN) reliés entre eux et parlant tous le même langage, la famille de protocoles TCP/IP. Au Cameroun, la dorsale nationale en fibre optique, longue de plusieurs milliers de kilomètres, relie les grandes villes et raccorde le pays aux câbles sous-marins qui longent la côte atlantique.

1.5 Schéma d'un petit réseau : la salle multimédia de M. Ngo Bell

La figure suivante représente le réseau envisagé pour la salle multimédia : des ordinateurs, une imprimante et un serveur de fichiers sont reliés à un **point central** (un équipement d'interconnexion, que nous étudierons en section 5). Chaque ressource partagée est mise en évidence.



ATTENTION Erreur fréquente : croire que les machines se parlent « directement »

Sur ce schéma, l'ordinateur 1 n'est pas relié directement à l'imprimante : toutes les don-

nées transitent par le point central. Si cet équipement tombe en panne, c'est tout le réseau qui s'arrête, même si les câbles sont intacts. C'est le prix de la simplicité de cette organisation (nous y reviendrons avec les topologies en section 6).

1.6 Notion de débit (complément utile au Bac)

Quand on compare deux réseaux ou deux offres Internet, on parle souvent de « vitesse ». Le terme rigoureux est le **débit**.

DÉFINITION Débit

Le **débit** d'une liaison est la quantité de données transmises par seconde. Il s'exprime en bits par seconde (bit/s) et ses multiples :

Unité	Symbole	Équivalence
Kilobit par seconde	kbit/s	1 000 bit/s
Mégabit par seconde	Mbit/s	1 000 000 bit/s
Gigabit par seconde	Gbit/s	1 000 000 000 bit/s

ATTENTION Ne confonds pas bit et octet !

Le débit s'exprime en bits par seconde (symbole : bit/s, avec un « b » minuscule), tandis que la taille des fichiers s'exprime en octets (symbole : o, ou B en anglais, avec un « B » majuscule). Or 1 octet = 8 bits. Donc un débit de 8 Mbit/s permet de transférer au maximum $8 \div 8 = 1$ Mo par seconde. Les fournisseurs d'accès annoncent toujours des débits en bits par seconde : un abonnement « 10 M » signifie 10 Mbit/s, soit environ 1,25 Mo/s en téléchargement réel.

EXERCICE RÉSOLU 1 Calcul d'un temps de téléchargement

Énoncé. La salle multimédia de M. Ngo Bell dispose d'une connexion Internet de débit 10 Mbit/s. Le proviseur veut télécharger un logiciel éducatif de 100 Mo. En supposant le débit constant et maximal, combien de temps durera le téléchargement ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Convertir la taille du fichier en bits. Le fichier fait 100 Mo. En prenant 1 Mo = 8 Mbit :

$$100 \text{ Mo} = 100 \times 8 = 800 \text{ Mbit.}$$

2. Appliquer la formule du débit. Le débit est la quantité de données divisée par le temps, donc :

$$\text{temps} = \frac{\text{quantité de données}}{\text{débit}} = \frac{800 \text{ Mbit}}{10 \text{ Mbit/s}} = 80 \text{ s.}$$

3. Conclure. Le téléchargement durera environ 80 secondes, soit 1 minute et 20 secondes (dans des conditions idéales ; en pratique, le débit réel est souvent inférieur).

1.7 Exercices d'application

EXERCICE 1 À toi de jouer

Dans le réseau d'un cybercafé de Douala, le débit est de 20 Mbit/s.

1. Un client télécharge un fichier de 50 Mo. Quel est le temps de téléchargement théorique ?
2. Le gérant hésite entre acheter 8 imprimantes à 120 000 FCFA chacune (une par poste) ou une seule imprimante réseau à 250 000 FCFA partagée par les 8 postes. Quelle option est la plus économique, et quelle est l'économie réalisée ?
3. Cite les trois éléments constitutifs minimaux d'un réseau informatique.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. Taille en bits : $50 \times 8 = 400 \text{ Mbit}$. Temps : $\frac{400}{20} = 20 \text{ secondes}$.
2. Option 1 : $8 \times 120\,000 = 960\,000 \text{ FCFA}$. Option 2 : 250 000 FCFA. L'imprimante partagée est la plus économique ; économie : $960\,000 - 250\,000 = 710\,000 \text{ FCFA}$.
3. Au moins deux équipements, un support de transmission, et des règles de communication (protocoles).

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un réseau informatique est un ensemble d'équipements interconnectés qui

échangent des données et partagent des ressources selon des règles communes (protocoles).

- Il faut au minimum : deux équipements + un support de transmission + des protocoles.
- Les intérêts majeurs : partage de fichiers, d'imprimantes, de la connexion Internet, communication et mutualisation des coûts.
- Le débit mesure la quantité de données transmise par seconde (bit/s, Mbit/s) ; attention à la distinction bit/octet (1 o = 8 bits).

Dans la section suivante, nous classerons les réseaux selon leur étendue géographique (PAN, LAN, MAN, WAN), ce qui nous permettra de situer précisément le réseau de M. Ngo Bell.

2 CLASSIFICATION DES RÉSEAUX SELON L'ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE

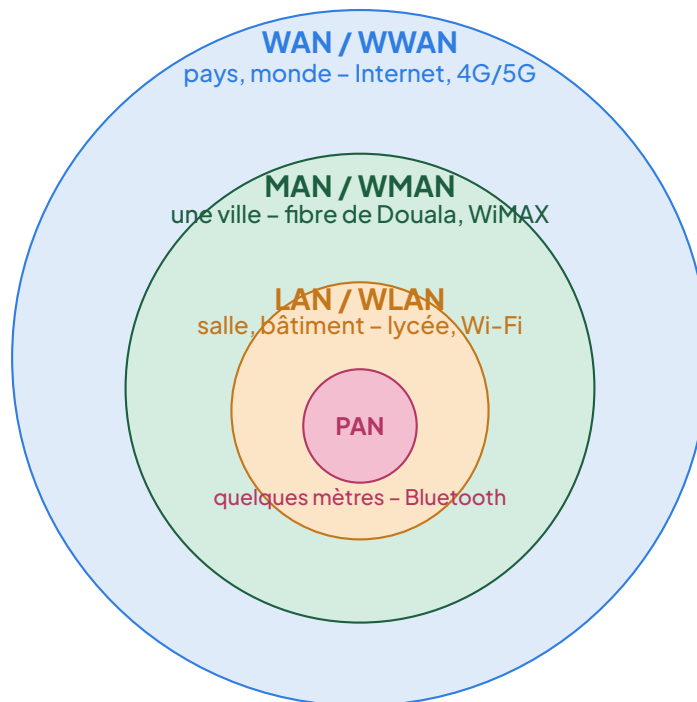
Dans la section précédente, nous avons découvert ce qu'est un **réseau informatique** : un ensemble d'équipements (ordinateurs, imprimantes, téléphones, serveurs) reliés entre eux afin de **partager des ressources** (fichiers, imprimante, connexion Internet) et de **communiquer**. Mais tous les réseaux ne se ressemblent pas : le lien Bluetooth entre ton téléphone et tes écouteurs n'a rien à voir, en taille, avec le réseau national de fibre optique de la CAMTEL. Comment classer proprement tous ces réseaux ? Le critère retenu par les informaticiens est simple et puissant : **l'étendue géographique**, c'est-à-dire la distance couverte par le réseau. C'est l'objet de cette section.

2.1 Le critère de classement : la distance, pas le nombre de machines

ATTENTION Le bon critère

On ne classe pas un réseau selon le nombre de machines connectées, mais selon la distance maximale séparant les équipements les plus éloignés. Un cybercafé de 5 postes et un lycée de 300 postes sont tous deux des réseaux locaux : ce qui compte, c'est qu'ils restent confinés dans un bâtiment ou un site restreint. À l'inverse, deux agences bancaires reliées entre Yaoundé et Douala forment un réseau de grande étendue, même si chaque agence ne possède que quelques postes.

On obtient ainsi quatre grandes familles, de la plus petite à la plus grande : **PAN**, **LAN**, **MAN** et **WAN**. Chacune possède une variante sans fil, reconnaissable à la lettre **W** (Wireless) placée devant : WPAN, WLAN, WMAN, WWAN.



Les quatre familles de réseaux emboîtées selon leur étendue géographique : du PAN (quelques mètres) au WAN (le monde entier).

2.2 Le PAN : le réseau personnel

DÉFINITION PAN – Personal Area Network

Un **PAN** (Personal Area Network, réseau personnel) est un réseau d'une portée de quelques mètres (généralement moins de 10 m), centré sur une seule personne et reliant ses équipements personnels : téléphone, écouteurs, montre connectée, ordinateur portable.

L'exemple le plus courant au quotidien : ton téléphone Android connecté en **Bluetooth** à tes écouteurs sans fil ou à l'autoradio d'un taxi. La variante sans fil du PAN s'appelle le **WPAN** (Wireless PAN) : Bluetooth et la technologie NFC (paiement sans contact) en sont les représentants typiques. Le débit est modeste (de l'ordre de 1 Mbit/s à 3 Mbit/s en Bluetooth classique), mais c'est largement suffisant pour transmettre du son ou de petits fichiers.

2.3 Le LAN : le réseau local

DÉFINITION LAN – Local Area Network

Un **LAN** (Local Area Network, réseau local) est un réseau limité à un site géographique restreint : une salle, un bâtiment, une entreprise ou un campus scolaire. Sa portée va de quelques dizaines de mètres à environ 1 km. Il appartient généralement à une même organisation qui en assure elle-même l'installation et la maintenance.

C'est le type de réseau que tu croises le plus souvent : le réseau de la salle multimédia de ton lycée, le réseau d'un cybercafé de quartier, le réseau d'une petite entreprise. Les débits y sont élevés : 100 Mbit/s à 1 Gbit/s sur câble Ethernet, car les distances sont courtes et le matériel maîtrisé.

La version sans fil du LAN est le **WLAN** (Wireless LAN), dont la technologie reine est le **Wi-Fi**. Le point d'accès Wi-Fi de la salle informatique crée un WLAN qui reste, géographiquement, un réseau local.

ATTENTION Ne confonds pas LAN et WLAN

Erreur classique au Probatoire : croire que LAN et WLAN sont deux catégories rivales. En réalité, le WLAN est un LAN dont le support de transmission est sans fil (ondes radio) au lieu d'être filaire (câbles). Le critère de classement reste toujours l'étendue géographique ; le « W » précise seulement la nature du support. On raisonnera de même pour WMAN et WWAN.

2.4 Le MAN : le réseau métropolitain

DÉFINITION MAN – Metropolitan Area Network

Un **MAN** (Metropolitan Area Network, réseau métropolitain) est un réseau à l'échelle d'une ville ou d'une grande agglomération, couvrant de quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres. Il interconnecte généralement plusieurs LAN (les différents sites d'une université, les agences d'une même banque dans une ville).

Exemple camerounais typique : le réseau de **fibres optiques** qui dessert les quartiers de Douala ou de Yaoundé, reliant entre eux les centraux téléphoniques et les entreprises de la ville. La variante sans fil, le **WMAN**, est illustrée par la technologie **WiMAX**, capable de couvrir une zone urbaine entière avec des débits de l'ordre de quelques dizaines de Mbit/s.

2.5 Le WAN : le réseau à grande échelle

DÉFINITION WAN – Wide Area Network

Un **WAN** (Wide Area Network, réseau étendu) est un réseau couvrant une très grande étendue géographique : un pays, un continent, voire le monde entier. Il relie entre eux des LAN et des MAN distants, en s'appuyant le plus souvent sur des infrastructures louées aux opérateurs de télécommunications (fibre optique nationale, liaisons satellite, câbles sous-marins).

Le WAN le plus célèbre est **Internet**, qui interconnecte des milliards de machines sur toute la planète. Autre exemple : le réseau national d'une banque commerciale, qui relie en permanence son siège de Douala à toutes ses agences du pays, de Garoua à Bafoussam.

La version sans fil, le **WWAN** (Wireless WAN), correspond aux **réseaux mobiles cellulaires** : 2G, 3G, 4G et désormais 5G.

EXEMPLE WWAN et WLAN dans ton quotidien

Lorsque tu consultes WhatsApp grâce au forfait 4G de MTN ou d'Orange, ton téléphone est connecté à un **WWAN** : le réseau couvre tout le pays grâce à des milliers d'antennes-relais. Lorsque, arrivé à la salle multimédia du lycée, tu te connectes au Wi-Fi de l'établissement, tu rejoins un **WLAN** : la portée se limite à quelques dizaines de mètres autour du point d'accès. Même service rendu (l'accès à Internet), mais deux familles de réseaux bien distinctes par leur étendue.

2.6 Tableau comparatif des huit types de réseaux

Type	Portée typique	Technologie / débit	Exemple d'usage
PAN	1 à 10 m	Câble USB, infrarouge	Téléphone relié à un PC
WPAN	1 à 10 m	Bluetooth (1 Mbit/s à 3 Mbit/s), NFC	Écouteurs sans fil, montre connectée
LAN	10 m à 1 km	Ethernet (100 Mbit/s à 1000 Mbit/s)	Réseau du lycée, cybercafé
WLAN	10 à 100 m	Wi-Fi (54 Mbit/s et plus)	Wi-Fi de la salle multimédia
MAN	1 à 50 km	Fibre optique urbaine	Réseau fibré de Douala
WMAN	1 à 50 km	WiMAX (dizaines de Mbit/s)	Couverture radio d'une ville
WAN	100 km au monde	Fibre nationale, satellite, câbles sous-marins	Internet, réseau national d'une banque
WWAN	couverture nationale	3G / 4G / 5G	Réseau mobile MTN, Orange

PROPRIÉTÉ Étendue, débit et coût (admise)

Plus l'étendue géographique d'un réseau augmente, plus le débit disponible par utilisateur tend à diminuer et plus le coût de l'infrastructure tend à augmenter. Un LAN offre 1 Gbit/s pour quelques milliers de francs de matériel, tandis qu'un WAN exige des câbles sous-marins ou des faisceaux hertziens coûtant des milliards, mutualisés entre des millions d'utilisateurs – d'où un débit individuel plus faible et une facturation par abonnement.

2.7 Méthode de classement et exercice résolu

MÉTHODE Classer un réseau décrit dans un énoncé

1. Repérer la distance couverte : quelques mètres (PAN), un bâtiment ou un campus (LAN), une ville (MAN), un pays ou le monde (WAN).
2. Identifier le support : câbles (filaire) ou ondes radio (sans fil) ?
3. Combiner les deux réponses : support sans fil $\Rightarrow$ ajouter le « W » devant le sigle (WLAN, WMAN, WWAN).
4. Vérifier le piège : ignorer le nombre de machines ; seule l'étendue compte.

EXERCICE RÉSOLU 2 Classement de réseaux réels

Énoncé. Classer chacun des réseaux suivants : (a) les 40 ordinateurs de la salle informatique d'un lycée de Bafoussam reliés par câbles ; (b) la connexion entre un smartphone et une enceinte Bluetooth ; (c) le réseau reliant les 12 agences d'une microfinance réparties dans toute la ville de Douala ; (d) la 4G d'Orange Cameroun ; (e) le réseau reliant le siège d'une banque à Yaoundé à ses agences de Garoua et de Maroua.

SOLUTION

Solution détaillée. Appliquons la méthode à chaque cas.

- (a) Distance : une salle (quelques dizaines de mètres) $\Rightarrow$ réseau local ; support filaire $\Rightarrow$ LAN. Les 40 machines ne changent rien au classement.
- (b) Distance : moins de 10 m, autour d'une personne $\Rightarrow$ WPAN (PAN sans fil, technologie Bluetooth).
- (c) Distance : une ville entière $\Rightarrow$ MAN (les 12 agences sont des LAN interconnectés).
- (d) Distance : couverture nationale, support radio cellulaire $\Rightarrow$ WWAN.

- (e) Distance : plusieurs centaines de kilomètres à travers le pays $\Rightarrow$ WAN, même si chaque agence ne compte que quelques postes.

LESAVAIS-TU ? Le câble sous-marin qui connecte le Cameroun

Le Cameroun est relié à Internet mondial par des câbles sous-marins en fibre optique (comme le WACS et le SAIL) qui longent la côte atlantique africaine et aboutissent à Kribi et Douala. Ces câbles, posés au fond de l'océan, sont la colonne vertébrale du WAN planétaire : plus de 95 % du trafic intercontinental transite par eux, et non par satellite. La CAMTEL exploite ensuite la fibre nationale qui distribue cette connectivité vers les villes (MAN) puis vers les établissements (LAN).

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le critère de classification est l'étendue géographique, jamais le nombre de machines.
- Quatre familles emboîtées : **PAN** (quelques mètres) < **LAN** (bâtiment) < **MAN** (ville) < **WAN** (pays, monde).
- Le préfixe W signifie sans fil : WPAN (Bluetooth), WLAN (Wi-Fi), WMAN (WiMAX), WWAN (3G/4G/5G).
- Plus l'étendue croît, plus le débit par utilisateur diminue et plus l'infrastructure coûte cher.

EXERCICE 2 À toi de jouer

Pour chaque situation, donne le type exact de réseau en justifiant par la distance et le support : (1) le Wi-Fi d'un restaurant de Bonanjo ; (2) une montre connectée synchronisée avec un téléphone ; (3) le réseau fibré reliant les campus de l'Université de Yaoundé I et II ; (4) Internet. Indique ensuite pourquoi il serait faux de dire qu'un réseau de 500 ordinateurs est « forcément un WAN ».

CORRIGÉ Exercice

(1) WLAN : portée de quelques dizaines de mètres (local) et support sans fil. (2) WPAN : moins de 10 m, Bluetooth. (3) MAN : les deux campus sont distants de plusieurs kilomètres dans la même ville. (4) WAN : couverture mondiale. Enfin, le nombre de machines n'est

pas le critère : 500 ordinateurs dans un même bâtiment forment un LAN ; le classement dépend uniquement de l'étendue géographique couverte.

3 SUPPORTS DE TRANSMISSION FILAIRES ET CONNEXEURS

Dans la section précédente, nous avons classé les réseaux selon leur étendue géographique : du PAN de quelques mètres au WAN qui relie des continents. Mais une question concrète reste en suspens : par quoi passent réellement les informations ? Lorsque le technicien du lycée tire un câble entre la salle informatique et le bureau du proviseur, quel type de câble choisit-il, et quel connecteur sertira-t-il à chaque extrémité ? C'est toute la problématique de cette section : les **supports de transmission filaires** et leurs **connecteurs**.

3.1 Généralités sur les supports de transmission

DÉFINITION Support de transmission

Un **support de transmission** est le médium physique par lequel circulent les signaux porteurs de l'information entre deux équipements d'un réseau. On distingue les supports **filaires** (câbles métalliques, fibre optique), où le signal est guidé dans un conducteur, et les supports **non filaires** (ondes radio, infrarouge), où le signal se propage librement dans l'air.

Dans un câble métallique, l'information voyage sous forme de **signaux électriques** (variations de tension). Dans une fibre optique, elle voyage sous forme d'**impulsions lumineuses**. Le choix d'un support se fait toujours en fonction de quatre critères : la **distance** à couvrir, le **débit** souhaité, le **budget** disponible et l'**environnement** (présence ou non d'interférences électromagnétiques, par exemple à proximité de moteurs ou de lignes électriques).

3.2 Le câble à paires torsadées (UTP/STP)

Constitution et principe.

Le câble à **paires torsadées** est constitué de **quatre paires** de fils de cuivre (soit huit fils), chaque paire étant formée de deux fils enroulés en hélice l'un autour de l'autre — d'où le mot « torsadée ». Chaque fil est isolé par une gaine plastique colorée, et l'ensemble est protégé par une gaine extérieure.

DÉFINITION Câble à paires torsadées

Le **câble à paires torsadées** est un câble réseau formé de quatre paires de fils de cuivre

torsadés deux à deux. Il existe en deux variantes principales : **UTP** (Unshielded Twisted Pair, paires torsadées non blindées, sans protection contre les interférences) et **STP** (Shielded Twisted Pair, paires torsadées blindées, entourées d'un écran métallique global qui protège contre les perturbations électromagnétiques). On rencontre aussi le **FTP** (Foiled Twisted Pair) où chaque paire est blindée individuellement par une feuille d'aluminium.

LE SAVAIS-TU ? Pourquoi torsader les fils ?

La torsion des paires n'est pas un caprice de fabricant ! Lorsqu'un courant circule dans un fil, il crée autour de lui un champ électromagnétique qui perturbe les fils voisins (phénomène de **diaphonie** ou crosstalk). En torsadant les deux fils d'une paire, les champs perturbateurs se compensent et s'annulent mutuellement à chaque demi-tour. Plus la torsion est serrée (grand nombre de tours par mètre), meilleure est l'immunité aux interférences. C'est le même principe qui permet au blindage du câble STP/FTP de renforcer encore cette protection.

Catégories et performances.

Les câbles à paires torsadées sont classés en **catégories** (Cat) qui définissent leurs performances maximales (bande passante, débit, distance). Pour le Probatoire, retiens les essentielles :

Catégorie	Bande passante	Débit max. typique	Usage courant
Cat 5e	100 MHz	1 Gbit/s	LAN standard, bureaux, lycées (minimum requis)
Cat 6	250 MHz	1 Gbit/s (10 Gbit/s sur 55 m)	LAN performant, nouvelles installations
Cat 6a	500 MHz	10 Gbit/s	Centres de données, dorsales bâtiment

Caractéristiques générales.

Le câble à paires torsadées est **le support le plus utilisé dans les réseaux locaux (LAN)** : salles informatiques des lycées, cybercafés, bureaux d'entreprise. Ses caractéristiques typiques sont :

- **Portée maximale** : environ 100 m par segment (au-delà, le signal s'affaiblit trop et doit être régénéré par un équipement actif : switch, répéteur) ;
- **Débits** : de 100 Mbit/s à 10 Gbit/s selon la catégorie ;
- **Coût** : faible, ce qui explique son succès ;
- **Connecteur associé** : le **RJ45** (norme 8P8C).

3.3 Le câble coaxial

Avant l'ère des paires torsadées, les réseaux locaux fonctionnaient avec du câble coaxial. On le

rencontre encore aujourd'hui dans la télévision câblée, la vidéosurveillance analogique et certaines liaisons radiofréquences.

DÉFINITION Câble coaxial

Le **câble coaxial** est un câble constitué d'un **conducteur central** en cuivre (l'âme), entouré d'un isolant diélectrique, lui-même entouré d'un **blindage** métallique tressé (la tresse de masse), le tout protégé par une gaine extérieure. Conducteur central et blindage partagent le même axe, d'où le nom « coaxial ».

Le blindage métallique joue le rôle de bouclier : il protège le signal transporté par l'âme centrale contre les interférences extérieures. Le câble coaxial offre donc une **meilleure immunité aux perturbations** que la paire torsadée non blindée (UTP), et une portée de quelques centaines de mètres (ex. 185 m pour le 10Base2 « Thin Ethernet », 500 m pour le 10Base5 « Thick Ethernet »). Il a été historiquement utilisé dans les réseaux en **topologie bus**, où tous les postes se raccordaient à un même câble unique. Son connecteur emblématique est le **BNC**.

3.4 La fibre optique

Pour relier deux bâtiments distants de plusieurs kilomètres, ou pour acheminer l'Internet haut débit jusqu'à une ville, aucun câble en cuivre ne suffit : il faut la lumière.

DÉFINITION Fibre optique

La **fibre optique** est un support de transmission constitué d'un fil de verre (silice) ou de plastique très fin, appelé **cœur**, entouré d'une **gaine optique** (cladding) à indice de réfraction plus bas, puis d'un revêtement protecteur. L'information y circule sous forme d'**impulsions lumineuses** émises par un laser (monomode) ou une LED (multimode) et guidées par réflexion totale interne le long du cœur.

On distingue deux grands types :

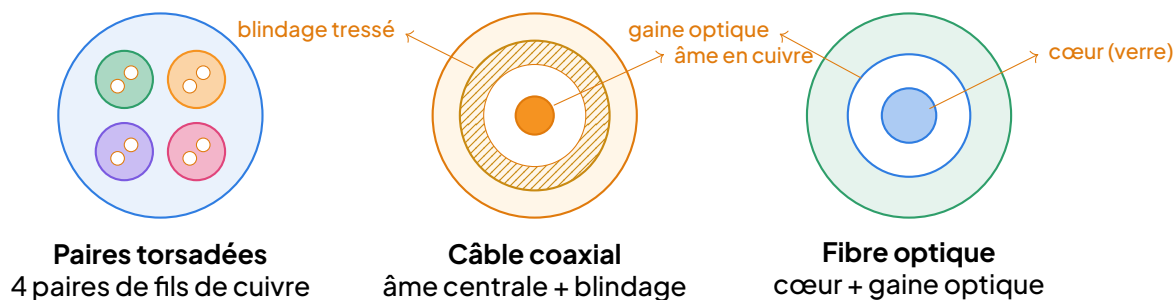
- **Monomode (SMF – Single Mode Fiber)** : cœur très fin ($\approx 9 \mu\text{m}$), source laser, une seule voie de propagation. Portée **très longue** (dizaines à centaines de km), très haut débit. Utilisée pour les liaisons inter-villes, dorsales opérateurs (CAMTEL).
- **Multimode (MMF – Multi Mode Fiber)** : cœur plus large ($50 \mu\text{m}$ ou $62.5 \mu\text{m}$), source LED/VCSEL, multiples voies (modes). Portée **moyenne** ($\approx 550 \text{ m}$ pour 10 Gbit/s), coût inférieur. Utilisée en LAN dorsale (bâtiment, campus).

Les avantages de la fibre optique sont décisifs :

- **Très haut débit** : de 1 Gbit/s à plusieurs 100 Gbit/s (voire Tbit/s en DWDM);
- **Très longues distances** : jusqu'à 100 km sans répéteur (monomode);
- **Insensibilité totale aux interférences électromagnétiques** (CEM, foudre, parasites industriels);

- **Atténuation très faible** et grande sécurité (difficile à espionner sans couper le lien).

En contrepartie, son **coût est élevé** (câble, modules SFP/émetteurs-récepteurs, connectique délicate à installer — soudure ou polissage de précision). C'est elle qui constitue l'épine dorsale du réseau national : au Cameroun, la **fibre optique nationale** exploitée notamment par CAM-TEL relie les grandes villes (Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua, etc.) et raccorde le pays aux câbles sous-marins internationaux (WACS, SAT-3, ACE).



Coupe transversale des trois types de câbles réseau : paires torsadées, coaxial et fibre optique.

3.5 Les connecteurs : RJ45 et BNC

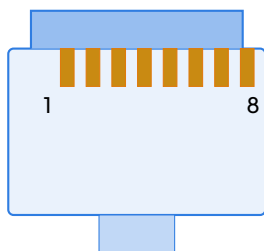
Un câble ne se branche jamais « nu » : il faut serti (ou souder/polir pour la fibre) à ses extrémités un **connecteur** normalisé qui assure la liaison électrique/optique et mécanique avec l'équipement (carte réseau, switch, prise murale, convertisseur média).

DÉFINITION RJ45 (8P8C)

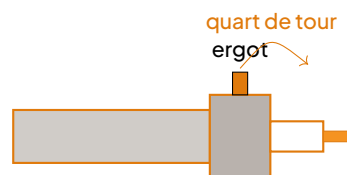
Le **RJ45** (Registered Jack 45), plus rigoureusement appelé connecteur **8P8C** (8 Positions, 8 Contacts), est le connecteur normalisé à 8 contacts (broches) utilisé avec les câbles à paires torsadées. Il ressemble à une grande prise téléphonique (il est d'ailleurs plus large que le connecteur téléphonique RJ11/12, qui n'a que 4 ou 6 contacts). Chacun des 8 fils du câble est serti sur l'une des 8 broches, dans un ordre de couleurs normalisé (normes T568A ou T568B).

DÉFINITION BNC

Le **BNC** (Bayonet Neill-Concelman) est un connecteur à verrouillage par baïonnette utilisé avec les câbles coaxiaux : on l'insère puis on le tourne d'un quart de tour pour le verrouiller, ce qui garantit un contact ferme et une continuité du blindage. Il équipait les anciens réseaux locaux en topologie bus (10Base2) et reste très répandu en **vidéosurveillance** analogique (caméras CVBS/AHD/TVI) et sur les équipements de mesure (oscilloscopes).



Connecteur RJ45 (8P8C) : 8 broches
(câble à paires torsadées)



Connecteur BNC : verrouillage
à baïonnette (câble coaxial)

Les connecteurs RJ45 (8 broches, paires torsadées) et BNC (baïonnette, coaxial).

MÉTHODE Choisir le bon couple câble/connecteur

Pour associer correctement un câble à son connecteur, applique la correspondance suivante :

1. Câble à paires torsadées (UTP, STP, FTP, Cat 5e à 8) → connecteur **RJ45** (8P8C) ;
2. Câble coaxial (RG58, RG59, RG6, RG11) → connecteur **BNC** (ou F-type pour TV/SAT, RCA pour vidéo composite) ;
3. Fibre optique → connecteurs spécifiques : **SC** (Subscriber Connector, enfichable carré, verrouillage poussoir), **LC** (Lucent Connector, petit format, très utilisé en datacenter), **ST** (Straight Tip, baïonnette, ancien), **FC** (Ferrule Connector, fileté, mesure/industriel).

Retiens l'image mentale : « grosse prise téléphonique = RJ45 = paires torsadées ; cylindre à quart de tour = BNC = coaxial ; petit carré poussoir = SC/LC = fibre ».

ATTENTION Erreur fréquente à l'examen

Une confusion classique consiste à associer le **RJ45** au câble coaxial. C'est faux : le RJ45 possède 8 broches conçues pour recevoir les 8 fils des 4 paires torsadées, et ne se monte que sur un câble à paires torsadées. Le câble coaxial, lui, se termine par un connecteur **BNC** (ou F, RCA). De même, on ne sertit jamais un BNC sur une paire torsadée. Vérifie toujours le couple câble/connecteur avant de répondre.

3.6 Le sertissage RJ45 : normes T568A et T568B (câble droit / croisé)

Avec les paires torsadées, l'ordre des 8 fils dans les connecteurs RJ45 aux deux extrémités définit le type de cordon. Deux normes de câblage coexistent (norme TIA/EIA-568) :

Broche	Norme T568A (couleur)	Norme T568B (couleur)
1	Blanc/Vert	Blanc/Orange
2	Vert	Orange
3	Blanc/Orange	Blanc/Vert
4	Bleu	Bleu
5	Blanc/Bleu	Blanc/Bleu
6	Orange	Vert
7	Blanc/Brun	Blanc/Brun
8	Brun	Brun

- **Câble droit (straight-through)** : Même norme aux deux bouts (généralement T568B partout aujourd'hui). Les broches 1-2 (émission) arrivent sur 1-2, 3-6 (réception) sur 3-6. Il sert à relier deux équipements de **natures différentes** (couches OSI différentes) : Ordinateur ↔ Switch, Switch ↔ Routeur, Box ↔ Ordinateur.
- **Câble croisé (crossover)** : Normes différentes aux deux bouts (T568A d'un côté, T568B de l'autre). Les paires d'émission (1,2) et de réception (3,6) sont inversées. Il sert à relier directement deux équipements de **même nature** : Ordinateur ↔ Ordinateur, Switch ↔ Switch (via ports standards), Routeur ↔ Routeur.

À RETENIR**Règle pratique droit/croisé**

Équipements différents → câble droit ; équipements identiques → câble croisé. Remarque importante : la plupart des cartes réseau et switchs modernes (depuis ≈ 2010) intègrent la fonction Auto-MDI/MDIX (Medium Dependent Interface Crossover), qui détecte automatiquement le câblage et inverse logiquement les paires en interne — le câble croisé devient alors inutile en pratique. Mais la distinction reste exigible au Baccalauréat.

EXEMPLE**Codes couleurs : repère visuel rapide**

Pour reconnaître un cordon sans le tester : regarde le connecteur RJ45 face à toi, languette en bas, broches vers le haut (broche 1 à gauche).

- Si le fil Blanc/Orange est en position 1 (gauche) → c'est du T568B (le plus courant).
- Si le fil Blanc/Vert est en position 1 (gauche) → c'est du T568A.
- Si les deux bouts sont identiques → Câble droit.
- Si un bout est T568A et l'autre T568B → Câble croisé.

3.7 Critères de choix d'un câble

Face à un projet de câblage, le technicien raisonne toujours selon quatre critères principaux :

Critère	Paires torsadées (Cuivre)	Coaxial (Cuivre)	Fibre optique (Verre/Plastique)
Distance max. (segment)	≈ 100 m	185 m à 500 m (selon type)	550 m (MM) à 100+ km (SM)
Débit typique	100 Mbit/s à 10 Gbit/s	10 Mbit/s à 100 Mbit/s (ancien)	1 Gbit/s à 400 Gbit/s+
Immunité CEM (interférences)	Moyenne (UTP), Bonne (STP/FTP)	Bonne (blindage tressé)	Totale (diélectrique)
Coût (matériel + pose)	Faible	Moyen	Élevé (soudure/polissage)
Connecteur courant	RJ45 (8P8C)	BNC, F, RCA	SC, LC, ST, FC, MPO
Usage typique	LAN postes de travail, WiFi AP	Vidéosurveillance, TV, Radio, Anciens bus	Dorsales, Inter-bâtiments, FTTH, Data Centers

EXEMPLE Deux situations de câblage dans un lycée

Situation 1 : Relier la salle informatique à la salle des professeurs, distantes de 80 m. La limite du câble à paires torsadées étant d'environ 100 m, un câble UTP catégorie 5e ou 6 (selon budget) avec connecteurs RJ45 (câblage T568B droit) convient parfaitement, pour un coût minimal.

Situation 2 : Relier deux bâtiments du campus distants de 2 km (ex. bâtiment admin et ateliers). La paire torsadée est hors course (2 km $\gg$ 100 m), et le trajet extérieur (fourreau, poteaux) expose le câble à la foudre et aux perturbations. Seule la **fibre optique mono-mode (SMF)** convient : elle couvre sans peine cette distance, à très haut débit (1 Gbit/s ou 10 Gbit/s), sans craindre les interférences ni la foudre (isolant électrique). On utilisera des convertisseurs média (SFP) aux deux extrémités.

EXERCICE RÉSOLU 3 Choisir câble et connecteurs pour un cybercafé

Énoncé. Le gérant d'un cybercafé à Bafoussam veut relier 15 postes clients à un switch situé dans le même local ; la distance maximale entre un poste et le switch est de 25 m. Le budget est serré. Précise le type de câble, le connecteur à sertir, et le type de cordon (droit ou croisé). Justifie chaque choix.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Type de câble : câble à **paires torsadées** UTP catégorie 5e minimum (Cat 6 recommandé pour la pérennité). Justification : la distance maximale de 25 m est très inférieure à la limite de 100 m ; le débit de 1 Gbit/s suffit largement à un cybercafé (navigation, bureautique) ; c'est la solution la moins chère (câble + connecteurs + outillage), adaptée au budget serré. La fibre optique serait un gaspillage technique et financier ici.
2. Connecteur : le **RJ45** (8P8C), car c'est le connecteur normalisé des câbles à paires torsadées (8 broches pour 8 fils). Le BNC est exclu : il est réservé au coaxial.
3. Cordon droit ou croisé : un **câble droit** (T568B des deux côtés), car on relie des équipements de natures différentes (ordinateur ↔ switch). Un câble croisé ne serait nécessaire que pour relier directement deux ordinateurs entre eux sans switch intermédiaire.

EXERCICE 3 À toi de jouer

Un lycée technique veut installer un système de vidéosurveillance avec des caméras analogiques reliées au poste de surveillance par câble coaxial RG59, et interconnecter ses deux bâtiments distants de 1.5 km pour le réseau informatique.

1. Quel connecteur utiliseras-tu pour les caméras analogiques ? Justifie.
2. Quel support choisis-tu pour la liaison réseau entre les deux bâtiments ? Donne deux arguments techniques décisifs.
3. Pour relier deux ordinateurs portables directement entre eux (sans switch, pour un transfert de fichiers d'urgence), quel type de cordon RJ45 faut-il préparer ?

CORRIGÉ Exercice : vidéosurveillance et interconnexion

1. Le connecteur **BNC** (mâle à sertir ou à compression sur RG59), car c'est le connecteur à baïonnette normalisé pour les câbles coaxiaux, assurant la continuité du blindage, très utilisé en vidéosurveillance analogique (CVBS, AHD, TVI, CVI).
2. La **fibre optique monomode (SMF)**, car (a) la distance de 1.5 km dépasse largement la portée maximale des câbles cuivre (100 m pour paires torsadées, 500 m max pour coaxial épais) et (b) elle est insensible aux interférences électromagnétiques (parasites industriels, foudre) et offre un très haut débit évolutif.
3. Un **câble croisé** (T568A d'un côté, T568B de l'autre), car on relie deux équipements de

même nature (ordinateur ↔ ordinateur, interfaces MDI) : les paires d'émission (1,2) et de réception (3,6) doivent être inversées pour que l'émission de l'un arrive sur la réception de l'autre. Note : si les deux cartes réseau supportent l'Auto-MDI/MDIX (cas quasi général aujourd'hui), un câble droit fonctionnera aussi, mais la réponse attendue à l'examen est « câble croisé ».

À RETENIR L'essentiel de la section

- Trois câbles à connaître : **paires torsadées** (UTP/STP/FTP, Cat 5e/6/6a, ≈ 100 m, 100 Mbit/s à 10 Gbit/s, le standard LAN), **coaxial** (âme + blindage, anciens réseaux bus 10Base2/5, TV, vidéosurveillance), **fibre optique** (lumière dans verre, monomode/-multimode, très haut débit, très longues distances, insensible CEM, coûteuse).
- Deux connecteurs cuivre phares : **RJ45** (8P8C, 8 broches, paires torsadées) et **BNC** (baïonnette, coaxial).
- Sertissage RJ45 : normes **T568A** et **T568B**. **Câble droit** (même norme des deux côtés) pour équipements différents ; **Câble croisé** (A d'un côté, B de l'autre) pour équipements identiques. Auto-MDI/MDIX rend le croisé optionnel en pratique, mais pas à l'examen.
- Choix d'un câble : arbitrage entre Distance, Débit, Budget, Environnement (CEM, extérieur/intérieur).

Maintenant que tu sais par quels « tuyaux » physiques circulent les données, il reste à découvrir les appareils qui brassent et orientent ce trafic : ce sera l'objet de la section suivante, consacrée aux équipements d'interconnexion.

4 RÉSEAUX SANS FIL : FILAIRE VS SANS FIL

Après avoir étudié les supports de transmission filaires (paires torsadées, coaxial, fibre optique) et leurs connecteurs (RJ45, BNC), nous abordons maintenant une alternative majeure qui a transformé nos usages quotidiens : la transmission sans fil. Dans un cybercafé de Yaoundé comme dans une administration de Douala, on observe souvent une coexistence : les postes fixes de travail sont câblés pour la stabilité, tandis qu'un point d'accès Wi-Fi permet aux clients ou aux agents de connecter leurs smartphones et ordinateurs portables en mobilité. Cette section analyse le principe, les technologies, les avantages, les limites et les critères de choix entre ces deux mondes.

4.1 Principe et technologies des réseaux sans fil

Un réseau sans fil (**réseau sans fil**) utilise les ondes électromagnétiques (radio, infrarouge, micro-ondes) comme support de transmission, au lieu de câbles physiques. L'information (bits) module une porteuse haute fréquence qui se propage dans l'air (ou le vide). Cela supprime la contrainte

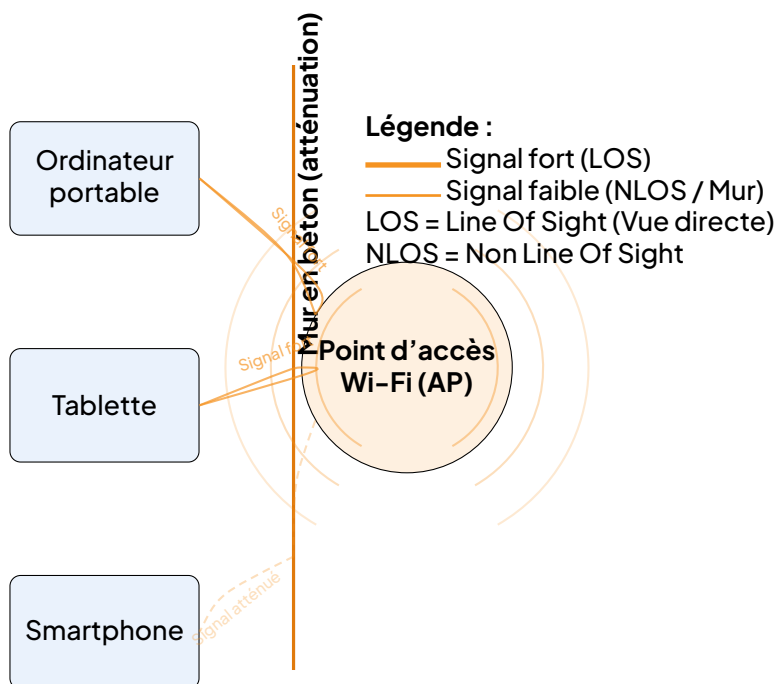
de liaison physique entre l'émetteur et le récepteur.

DÉFINITION Réseau sans fil

Un réseau sans fil est un réseau informatique dont le support de transmission est constitué d'ondes électromagnétiques (généralement ondes radio) se propageant dans l'air, permettant la communication entre équipements sans liaison câblée.

Les technologies sans fil se classent principalement selon leur portée et leur cas d'usage, reprenant les acronymes géographiques vus en section 2 :

- **WPAN (Wireless Personal Area Network) – Bluetooth** : Portée courte (~ 10 m, classe 2), débit modéré (13 Mbit/s pour les versions classiques, plus pour BLE/5.x). Usage : liaison casque/téléphone, souris/clavier sans fil, transfert fichiers entre téléphones. Norme IEEE 802.15.1.
- **WLAN (Wireless Local Area Network) – Wi-Fi** : Portée locale (~ 30/100 m en intérieur, davantage en champ libre), débit élevé (jusqu'à 9,6 Gbit/s théorique en Wi-Fi 6/6E, 46 Gbit/s en Wi-Fi 7). Usage : accès Internet dans les foyers, écoles, entreprises, lieux publics. Normes IEEE 802.11 (a/b/g/n/ac/ax/be). Fréquences 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz.
- **WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) – WiMAX** : Portée urbaine (~ 50 km), débit jusqu'à 70 Mbit/s (fixe). Usage : boucle locale radio, zones non fibrées. Norme IEEE 802.16. Moins déployé au Cameroun face à la 4G/5G et la fibre.
- **WWAN (Wireless Wide Area Network) – 3G/4G/5G (Cellulaire)** : Portée nationale/internationale via réseau d'antennes relais (stations de base). Débit : 2 Mbit/s (3G) à > 1 Gbit/s (5G). Usage : Internet mobile sur smartphones, tablettes, routeurs 4G/5G (box « Flybox » MTN/Orange Cameroon). Normes 3GPP (UMTS, LTE, NR).



Propagation Wi-Fi : atténuation du signal par un obstacle (mur). Le smartphone derrière le mur reçoit un signal affaibli (débit réduit, pertes de paquets).

4.2 Avantages du sans fil par rapport au filaire

Le succès du Wi-Fi et de la 4G/5G repose sur des atouts indéniables face au câblage cuivre ou fibre.

À RETENIR Avantages clés du sans fil

1. **Mobilité des utilisateurs :** C'est l'atout majeur. On se déplace librement dans la zone de couverture (maison, bureau, campus) sans perdre la connexion. Indispensable pour les smartphones, tablettes, ordinateurs portables, objets connectés (IoT).
2. **Facilité et rapidité d'installation :** Pas de tirage de câbles dans les gaines, pas de perçage de cloisons, pas de passage en faux plafond. Un point d'accès se pose sur une étagère ou se fixe au mur/au plafond en quelques minutes. Idéal pour les locaux historiques, les installations temporaires (salons, chantiers) ou le domicile.
3. **Coût de génie civil réduit :** Économie sur le câble (mètres linéaires), les prises murales RJ45, le brassage en baie, la main-d'œuvre de pose. Pour un petit réseau domestique ou une PME, le CAPEX (investissement initial) est souvent inférieur.
4. **Extensibilité aisée :** Ajouter un utilisateur ne coûte qu'une association (authentification) au point d'accès, tant que la capacité radio n'est pas saturée. Pas de nouveau câble à tirer jusqu'au switch.

5. Connexion d'équipements intrinsèquement mobiles : Smartphones, tablettes, montres connectées, capteurs IoT n'ont pas de port RJ45. Le sans fil est la seule option native.

4.3 Limites et inconvénients du sans fil

Malgré sa commodité, le sans fil présente des contraintes physiques et techniques que tout technicien doit connaître pour ne pas sur-promettre.

PROPRIÉTÉ Comportement du débit Wi-Fi réel (admis)

Le débit utile (**débit réel**) observé par l'utilisateur en Wi-Fi diminue significativement avec :

- la distance au point d'accès (affaiblissement en espace libre $\propto 1/d^2$);
- les obstacles (murs en béton, baies vitrées métalliques, armoires métalliques) qui absorbent ou réfléchissent les ondes (atténuation de 315 dB par mur);
- le nombre d'utilisateurs actifs partageant la même cellule (le milieu radio est un média partagé half-duplex avec mécanisme CSMA/CA : on n'émet pas si le canal est occupé);
- les interférences (autres réseaux Wi-Fi voisins, fours à micro-ondes 2,4 GHz, Bluetooth, radars météo sur 5 GHz).

Le débit affiché sur la boîte (300 Mbit/s, 1,2 Gbit/s, etc.) est un débit brut théorique maximal (PHY rate) dans des conditions idéales (laboratoire, 1 mètre, aucun bruit). Le débit réel utile (throughput TCP) est souvent divisé par 2 à 4, voire plus.

- **Portée limitée** : Quelques dizaines de mètres en intérieur. Pour couvrir une grande surface, il faut multiplier les points d'accès (bornes) et les câbler... en filaire (backhaul)!
- **Sécurité plus fragile** : Les ondes traversent les murs. Un pirate stationné dans la rue ou au parking peut capter le trafic (sniffing) et tenter de craquer la clé (WPA2/WPA3). Le filaire impose un accès physique au local ou au câble.
- **Débit partagé (contention)** : En filaire commuté (switch), chaque port a son débit dédié (1 Gbit/s full-duplex par port). En Wi-Fi, **tous** les clients du même AP se partagent la bande passante radio.
- **Latence et gigue (jitter) variables** : Les mécanismes d'accès au canal (CSMA/CA, retransmissions sur erreur) introduisent une latence imprévisible, pénalisant la voix sur IP (VoIP), la visioconférence ou le jeu en ligne compétitif.
- **Consommation énergétique** : L'interface radio (Wi-Fi, 4G/5G) consomme plus d'énergie qu'une interface Ethernet filaire pour un même volume de données, impactant l'autonomie des terminaux mobiles.

ATTENTION Erreur fréquente : « Le sans fil est toujours meilleur / plus moderne »

- FAUX. Le sans fil n'est pas « supérieur », il est complémentaire.
- Dire « On met du Wi-Fi partout, c'est plus simple » conduit à des réseaux instables, lents, saturés en heure de pointe (salle d'examen, amphithéâtre, open-space dense).
- Règle d'or : « Filaire là où c'est possible et nécessaire (stabilité, débit, sécurité), sans fil là où c'est indispensable (mobilité, impossibilité de câbler). »
- En entreprise, on câble les postes fixes, les serveurs, les imprimantes réseau, les caméras IP, les points d'accès Wi-Fi eux-mêmes (backhaul filaire PoE).

4.4 Critères de choix : filaire ou sans fil ? (Méthode d'analyse)

En situation d'examen (épreuve pratique ou écrite) ou en conception réelle, on structure la comparaison sur des critères objectifs.

MÉTHODE Comparer filaire et sans fil dans une réponse structurée

Pour justifier un choix technique (ex. : « Proposez l'infrastructure réseau pour une salle de TP de 30 postes » ou « Pourquoi câbler les serveurs ? »), suivre ces 4 critères :

1. Débit / Performance : Filaire (dédié, full-duplex, 1/10 Gbit/s stable) > Sans fil (partagé, half-duplex, variable, sensible distance/obstacles).
2. Mobilité / Usage : Sans fil (indispensable pour mobiles, IoT, visiteurs) > Filaire (impossible pour smartphone, contraignant pour portable déplacé souvent).
3. Coût / Déploiement : Sans fil (faible CAPEX initial, rapide) > Filaire (coût câble/pose/-brassage, temps long). Mais : le sans fil dense (beaucoup d'AP) finit par coûter cher en équipement et en câblage backhaul.
4. Sécurité / Fiabilité : Filaire (accès physique requis, immunité aux interférences radio, latence constante) > Sans fil (ondes captables hors locaux, interférences, gigue, risque de déni de service radio).

Synthèse : On choisit souvent une architecture hybride : backbone filaire (fibre/cuivre) + points d'accès Wi-Fi câblés (PoE) pour la couverture mobile.

4.5 Exemples concrets de décision d'architecture

EXEMPLE Cybercafé / Salle multimédia scolaire (Contexte Cameroun)

Scénario : Une salle de 20 postes fixes pour la bureautique/navigation + accueil clients

avec smartphones.

- Postes fixes (PC tour) : Filaire (RJ45 Cat. 6a → Switch 1 Gbit/s). Raisons : Stabilité pour téléchargements longs, mises à jour Windows, jeux en ligne, examens en ligne (Probatoire blanc). Pas de risque de saturation radio. Sécurité : pas de sniffing Wi-Fi sur le trafic administratif.
- Zone d'attente / Clients mobiles : Wi-Fi (WPA3 Entreprise ou WPA3-Personal avec captive portal). Raisons : Mobilité, pas de port Ethernet sur téléphone, installation rapide. Débit partagé acceptable pour navigation/réseaux sociaux.
- Point d'accès Wi-Fi : Câblé en PoE (Power over Ethernet) au switch. Le backhaul de l'AP est filaire pour garantir le débit montant/descendant vers Internet.

EXEMPLE Petite entreprise / Administration (Serveurs + Postes employés)

- Serveurs (Fichiers, Base de données, Comptabilité, AD/DNS/DHCP) : Filaire obligatoire (10 Gbit/s si possible, redondance 2 cartes). Latence minimale, débit garanti, sécurité maximale, pas de gigue pour la réplication BDD.
- Postes employés (Bureaux fixes) : Filaire (prise murale RJ45 → baie de brassage). Stabilité pour ERP, visioconférence lourde, gros fichiers CAO/DAO.
- Salle de réunion / Direction / Espace détente : Wi-Fi 6/6E (AP au plafond, PoE). Mobilité ordinateurs portables direction, tablettes présentation, smartphones invités (VLAN invité isolé).
- Caméras IP / Contrôle d'accès / Téléphonie IP (si filaire) : Filaire PoE. Alimentation + données sur un seul câble, fiabilité 24/7, bande passante vidéo constante.

EXERCICE RÉSOLU 4 Choix d'architecture pour un centre de formation

Énoncé : Un centre de formation à Bafoussam dispose de deux salles : Salle A (25 postes fixes pour examens en ligne certifiés), Salle B (espace coworking pour 15 apprenants avec laptops personnels). La connexion Internet est une fibre CAMTEL 100 Mbit/s symétrique. Le budget câblage est limité. Proposer l'infrastructure réseau (câblage, Wi-Fi, équipements) en justifiant chaque choix selon les critères : débit, mobilité, coût, sécurité.

Solution détaillée :

1. Arrière-plan (Backbone) : Routeur/Firewall (ex. MikroTik/Ubiquiti/OPNsense) connecté à l'ONT fibre CAMTEL. Switch manageable 1 Gbit/s (24/48 ports) en baie de brassage. VLANs : VLAN 10 Admin, VLAN 20 Salle-A-Examen, VLAN 30 Salle-B-Coworking, VLAN 99 Guest-WiFi.
2. Salle A (Examens - 25 fixes) :

- Câblage : 25 prises RJ45 Cat. 6a (ou Cat. 6) au mur/goulotte → brassées sur switch baie (Patch panel). Coût câble/main-d'œuvre : significatif mais indispensable.
 - Justification : Débit garanti 1 Gbit/s dédié par poste (pas de contention radio). Sécurité : isolation physique, pas de fuite d'ondes (sujets d'examen confidentiels), pas de déni de service radio possible. Fiabilité : latence constante, pas de déconnexion intempestive. Mobilité : nulle (postes fixes).
3. Salle B (Coworking - 15 laptops) :
- Wi-Fi : 1 Point d'accès Wi-Fi 6 (802.11ax) double bande (2,4 GHz + 5 GHz) au plafond, alimenté en PoE (injecteur ou switch PoE) via 1 seul câble Cat. 6a tiré depuis la baie.
 - Justification : Mobilité : laptops déplacés sur tables, canapés. Coût : 1 câble au lieu de 15 (économie ~ 90 % câblage). Débit : Wi-Fi 6 gère bien la densité (OFDMA, MU-MIMO) pour 15 utilisateurs bureautique/navigation. Sécurité : VLAN 30 isolé, WPA3-Entreprise (RADIUS) ou WPA3-Personal + portail captif pour invités.
4. Équipements Wi-Fi communs : Un 2ème AP Wi-Fi 6 PoE dans le couloir/accueil pour couverture visiteurs/staff (VLAN 99 Guest, bande passante limitée via QoS).
5. Budget : Concentré sur le câblage Salle A (critique) + 2 câbles pour APs (Salle B + Accueil). Évite 40 câbles au total.

4.6 Exercice d'application

EXERCICE 4 Analyse comparative pour un domicile

Contexte : Un foyer à Douala (appartement 3 pièces, murs béton) dispose d'une box FAI (FTTH Orange/Mtn) dans le salon. Composition : 1 PC tour bureautique/gaming (salon), 1 Smart TV 4K (salon), 2 smartphones, 1 tablette, 1 ordinateur portable (chambre/bureau), 1 imprimante Wi-Fi.

1. Proposer quels équipements connecter en filaire (RJ45) et lesquels en Wi-Fi. Justifier chaque choix avec au moins un critère (débit, mobilité, latence, sécurité, coût).
2. La box ne possède que 4 ports LAN. Quel équipement ajouter pour câbler le PC tour et la TV si on veut aussi câbler un futur NAS (stockage) dans le salon ? Donner le nom technique et la caractéristique principale à vérifier (vitesse ports).
3. Le Wi-Fi 2,4 GHz ne passe pas bien dans la chambre (loin, 2 murs). Quelle solution technique peu coûteuse améliorerait la couverture sans tirer de câble jusqu'à la chambre ? Expliquer le principe et le principal inconvénient de cette solution par rapport à un point d'accès câblé (backhaul filaire).

CORRIGÉ Exercice n°1 – Analyse comparative pour un domicile

1. Choix de connexion :

- PC Tour (Gaming/Bureautique) : Filaire. Critères : Débit maximal stable pour téléchargements jeux (> 100 Go), Latence minimale (ping bas) pour jeu en ligne, Sécurité (pas d'interférence voisine).
- Smart TV 4K : Filaire. Critères : Débit constant ~ 25 Mbit/s pour flux 4K HDR sans buffering, Latence stable. Le Wi-Fi 5 GHz peut suffire mais le filaire élimine tout risque de coupure au milieu d'un film.
- Imprimante : Filaire (si port RJ45 dispo) ou Wi-Fi. Si port RJ45 : filaire pour fiabilité impression (pas de « printer offline » dû au Wi-Fi). Sinon Wi-Fi obligatoire.
- Smartphones (2) + Tablette + Laptop : Wi-Fi. Critère : Mobilité exclusive. Impossible à câbler (pas de port RJ45, usage nomade).

2. Équipement à ajouter : Un Switch Ethernet non manageable (ou manageable entrée de gamme) 1 Gbit/s (Gigabit) à 5 ou 8 ports.

- On branche l'uplink du switch sur un port LAN libre de la box.
- On y connecte : PC Tour, TV, NAS (futur), Imprimante (si RJ45). Il reste des ports pour extension.
- Caractéristique clé : Ports 1 Gbit/s (1000 Mbps) minimum. Éviter les vieux switch 100 Mbit/s (Fast Ethernet) qui brideraient le débit fibre (100 Mbit/s à 1 Gbit/s selon offre) et le transfert local vers NAS.

3. Solution : Répéteur Wi-Fi (Range Extender) / Amplificateur Wi-Fi branché sur une prise secteur à mi-chemin (ex. couloir).

- Principe : Capte le signal Wi-Fi de la box (liaison « fronthaul » vers clients), le régénère et le réémet vers la zone faible. Fonctionne en half-duplex sur la même radio (coupé en deux : réception puis émission).
- Inconvénient majeur vs AP câblé : Divise le débit par 2 (au mieux) pour les clients connectés au répéteur, car la radio ne peut pas émettre et recevoir en même temps sur le même canal. Ajoute de la latence. Un Point d'accès (AP) câblé en backhaul (Ethernet/PoE) garde tout le débit radio pour les clients (full backhaul filaire). Si possible, tirer un câble jusqu'au plafond de la chambre pour un AP est la solution professionnelle.

LESAVAIS-TU ? Le Wi-Fi au Cameroun : du cybercafé à la 4G Box

Au début des années 2000, l'accès Internet au Cameroun passait massivement par les cybercafés (appelés « cyber » ou « cabine ») : des salles remplies de PC câblés en Ethernet

(souvent hub 10 Mbit/s puis switch 100 Mbit/s) partageant une liaison VSAT (satellite) ou ADSL CAMTEL coûteuse et lente. Le Wi-Fi y était rare ou réservé au gérant. Avec l'arrivée de la 3G (vers 2008–2010) puis de la 4G/LTE (vers 2015–2016, MTN, Orange, Nexttel, Camtel), le paradigme a basculé : l'Internet est devenu mobile d'abord. Aujourd'hui, une grande partie de la population accède au net quasi exclusivement via smartphone en 4G. Les « Box 4G/5G » (routeurs CPE : Customer Premises Equipment) vendus par les opérateurs (Flybox, Airbox, etc.) sont devenus le mode de raccordement principal des foyers et PME non fibrés : une carte SIM, une antenne intégrée, un port RJ45 LAN et du Wi-Fi. C'est un parfait exemple de WWAN (4G/5G) converti en WLAN (Wi-Fi) local. La fibre optique (FTTH) se déploie maintenant dans les grandes villes (Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua) ramenant le filaire très haut débit au domicile, mais le Wi-Fi reste le dernier mètre universel.

5 ÉQUIPEMENTS D'INTERCONNEXION

Dans la section précédente, tu as découvert que les données peuvent voyager soit par des câbles (réseaux filaires), soit par des ondes radio (réseaux sans fil). Mais un câble ou une onde ne suffit pas : il faut encore des **équipements** capables de recevoir les données, de les orienter vers le bon destinataire et de faire communiquer des réseaux entre eux. Imagine le réseau routier du Cameroun : les routes (les câbles) ne serviraient à rien sans les carrefours, les panneaux et les gares routières qui organisent la circulation. Dans un réseau informatique, ces « carrefours » sont la carte réseau, le commutateur, le point d'accès, le routeur, le modem ou encore le répéteur. Cette section les présente un à un, avec leur rôle précis.

5.1 La carte réseau (NIC) : la porte d'entrée de chaque machine

Intuition. Avant même de parler de commutateur ou de routeur, pose-toi une question simple : comment ton ordinateur se branche-t-il au réseau ? Il lui faut un composant matériel dédié, exactement comme il lui faut une carte graphique pour afficher des images. Ce composant, c'est la **carte réseau**.

DÉFINITION Carte réseau (NIC)

La **carte réseau** (en anglais Network Interface Card, **NIC**) est le composant matériel qui permet à un équipement (ordinateur, imprimante, serveur) de se connecter physiquement à un réseau. Elle possède un connecteur (port RJ45 pour le câble Ethernet) ou une antenne (pour le Wi-Fi), et elle transforme les données de l'ordinateur en signaux transmis sur le support, et inversement.

Aujourd'hui, la carte réseau est presque toujours intégrée à la carte mère : c'est la prise RJ45 que tu vois à l'arrière d'un ordinateur de bureau, ou la puce Wi-Fi d'un ordinateur portable ou d'un smartphone.

Complément utile pour le Bac : l'adresse MAC. Chaque carte réseau possède, gravée en usine,

un identifiant unique au monde appelé **adresse MAC** (Media Access Control). Elle s'écrit sous forme de 6 groupes de deux chiffres hexadécimaux séparés par deux-points, par exemple 3C:52:82:1A:4F:12. C'est en quelque sorte la « carte d'identité » de la machine sur le réseau : c'est grâce à elle que le commutateur (voir plus bas) sait à quelle machine précise envoyer les données.

ATTENTION Piège classique

Ne confonds pas **adresse MAC** et **adresse IP**. L'adresse MAC est physique : elle est fixée par le fabricant de la carte et ne change (presque) jamais. L'adresse IP est logique : elle est attribuée par le réseau et peut changer à chaque connexion. Au Probatoire, on te demandera souvent de distinguer les deux.

5.2 Le concentrateur (hub) : l'ancêtre à connaître

Intuition. Dans les années 1990, pour relier plusieurs ordinateurs entre eux, on utilisait un petit boîtier appelé concentrateur. Son principe était rudimentaire : lorsqu'il recevait des données sur un port, il les recopiait et les renvoyait sur tous les autres ports, sans aucune intelligence. C'est comme un haut-parleur dans un marché : tout le monde entend le message, même ceux qui ne sont pas concernés.

DÉFINITION Concentrateur (hub)

Le **concentrateur** (en anglais hub) est un équipement d'interconnexion qui reçoit les données sur un port et les retransmet sur tous ses autres ports, sans analyser le destinataire. Il est aujourd'hui obsolète et remplacé par le commutateur.

Ce fonctionnement pose deux problèmes majeurs : d'une part, il gaspille la bande passante (toutes les machines reçoivent des données qui ne leur sont pas destinées) ; d'autre part, il provoque des **collisions** lorsque deux machines émettent en même temps, ce qui oblige à retransmettre. Retiens simplement que le hub existe dans l'histoire des réseaux et qu'il faut savoir le distinguer du switch : c'est une question classique d'examen.

5.3 Le commutateur (switch) : le facteur intelligent du LAN

Intuition. Le commutateur est la version intelligente du concentrateur. Là où le hub crie le message à tout le monde, le switch agit comme un facteur : il lit l'adresse du destinataire sur l'enveloppe (la trame) et la dépose **uniquement** dans la boîte aux lettres du destinataire.

DÉFINITION Commutateur (switch)

Le **commutateur** (en anglais switch) est un équipement qui interconnecte les machines d'un même réseau local (LAN) et qui dirige chaque trame de données uniquement vers le port du destinataire, grâce à l'adresse MAC contenue dans la trame.

Comment fait-il ? Le switch entretient en mémoire une table de correspondance (table d'adresses MAC) qui associe chaque port à l'adresse MAC de la machine qui y est branchée. Quand une trame arrive, il lit l'adresse MAC de destination, consulte sa table et n'envoie la trame que sur le bon port. S'il ne connaît pas encore le destinataire, il envoie temporairement la trame sur tous les ports (comme un hub), puis mémorise la réponse pour la fois suivante : on dit qu'il apprend.

EXEMPLE Switch dans une salle informatique

Dans la salle multimédia d'un lycée de Yaoundé, 20 ordinateurs sont branchés par câble RJ45 à un switch 24 ports. Quand le PC n°3 envoie un document à l'imprimante réseau, le switch transmet les données uniquement sur le port de l'imprimante. Les 18 autres PC ne voient rien passer : le réseau reste rapide et fluide, même quand plusieurs élèves travaillent en même temps.

5.4 Le point d'accès sans fil (AP) : le pont entre Wi-Fi et câble

Intuition. Ton smartphone n'a pas de prise RJ45. Comment rejoint-il le réseau filaire de la maison ou de l'école ? Grâce à un équipement qui « traduit » les ondes radio Wi-Fi en signaux sur câble : le point d'accès.

DÉFINITION Point d'accès sans fil

Le **point d'accès sans fil** (en anglais Access Point, **AP**) est un équipement qui permet aux appareils Wi-Fi (smartphones, ordinateurs portables, tablettes) de se connecter à un réseau filaire. Il est lui-même relié au réseau par un câble (généralement vers un switch ou une box) et diffuse un signal radio dans une zone limitée (quelques dizaines de mètres).

Dans un grand bâtiment (université, hôpital, ministère), on installe plusieurs points d'accès répartis dans les couloirs afin de couvrir tout l'espace : c'est ainsi que fonctionne le réseau WLAN vu dans les sections précédentes.

5.5 Le routeur : le guide entre les réseaux

Intuition. Jusqu'ici, tous nos équipements vivent dans le même réseau local. Mais comment ta machine rejoint-elle un serveur situé en Europe ou en Amérique ? Il faut un équipement capable de sortir du réseau local et de choisir un chemin parmi des milliers de réseaux interconnectés : c'est le routeur, le véritable « guide » d'Internet.

DÉFINITION Routeur

Le **routeur** est un équipement qui interconnecte des réseaux différents (par exemple un réseau local LAN et le réseau mondial Internet) et qui achemine les paquets de données vers leur destination en déterminant, à chaque étape, le meilleur chemin à suivre.

Concrètement, le routeur examine l'adresse IP de destination de chaque paquet, consulte sa **table de routage** (une sorte de carte routière des réseaux qu'il connaît) et transmet le paquet au prochain routeur sur le chemin. De routeur en routeur, le paquet traverse le monde en quelques fractions de seconde.

ATTENTION Erreur fréquente : confondre switch et routeur

C'est LA confusion classique au Probatoire. Retiens cette règle simple :

- le **switch** relie des machines d'un même réseau (à l'intérieur du LAN) et travaille avec les adresses MAC ;
- le **routeur** relie des réseaux différents entre eux (par exemple le LAN vers Internet) et travaille avec les adresses IP.

Dans un schéma, le switch est au cœur du réseau local ; le routeur est à la frontière, entre le réseau local et l'extérieur.

5.6 Le modem : le traducteur de la ligne de l'opérateur

Intuition. Les signaux numériques de ton ordinateur ne peuvent pas voyager tels quels sur la ligne téléphonique ou la fibre optique de l'opérateur : ces lignes « parlent un autre langage ». Il faut un traducteur.

DÉFINITION Modem

Le **modem** (contraction de MOdulateur-DÉModulateur) est un équipement qui adapte le signal numérique de l'ordinateur au support de transmission de l'opérateur (ligne téléphonique ADSL, fibre optique, câble) et inversement. Il module le signal à l'émission et le démodule à la réception.

Le modem seul ne sait pas distribuer la connexion à plusieurs machines : c'est le travail du routeur. C'est pourquoi les opérateurs fournissent aujourd'hui un boîtier unique qui combine les deux (et bien plus).

LESAVAIS-TU ? La box Internet : 4 équipements en 1

La **box Internet** fournie par les opérateurs au Cameroun (CAMTEL, MTN, Orange, Nexttel) regroupe dans un seul boîtier quatre équipements étudiés dans cette leçon :

1. un modem, qui adapte le signal à la ligne (ADSL ou fibre optique) ;
2. un routeur, qui relie ton réseau domestique à Internet ;
3. un switch, avec ses quelques ports RJ45 à l'arrière pour brancher des PC en câble ;
4. un point d'accès Wi-Fi, qui diffuse le réseau sans fil dans la maison.

Quand tu « te connectes à la box », tu utilises donc en réalité toute une chaîne d'équipements d'interconnexion miniaturisés !

5.7 Le répéteur : prolonger la portée du signal

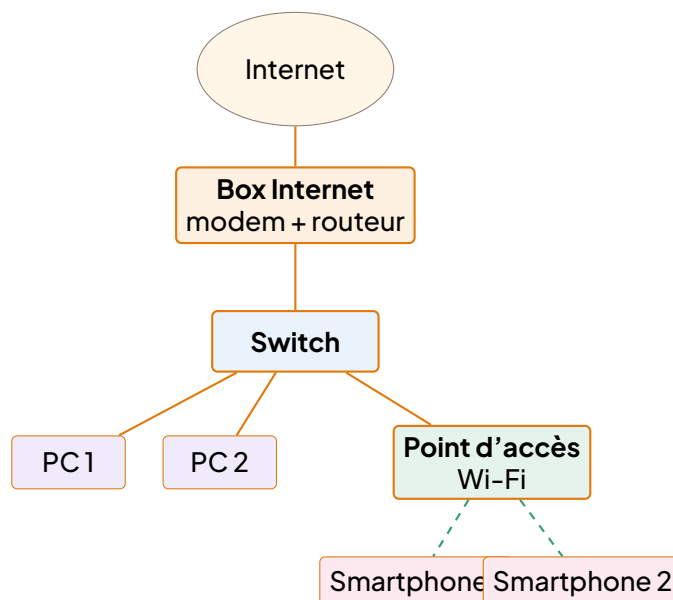
Intuition. Un signal qui parcourt un long câble ou une grande distance en Wi-Fi s'affaiblit progressivement : c'est l'atténuation. Au-delà d'une certaine distance, il devient illisible. La solution : placer un équipement intermédiaire qui reçoit le signal affaibli, le nettoie, l'amplifie et le retransmet.

DÉFINITION Répéteur

Le **répéteur** est un équipement qui régénère le signal (il le reçoit, l'amplifie et le retransmet à sa puissance d'origine) afin d'étendre la portée d'un réseau, filaire ou sans fil. Un « répéteur Wi-Fi » domestique permet par exemple de capter le réseau de la box dans une chambre éloignée.

5.8 Schéma de synthèse : un petit réseau domestique

La figure suivante rassemble tous les équipements étudiés dans un cas concret : une maison connectée par une box, avec des PC en câble et des smartphones en Wi-Fi.



Petit réseau domestique : la box (modem + routeur) relie le LAN à Internet ; le switch distribue la connexion aux PC par câble RJ45 ; le point d'accès dessert les smartphones en Wi-Fi.

MÉTHODE Décrire le rôle d'un équipement dans un schéma

Face à un schéma de réseau à l'examen, pour décrire correctement le rôle d'un équipement, réponds toujours à deux questions :

1. Qui relie-t-il ? (des machines d'un même LAN ? des réseaux différents ? des appareils sans fil à un réseau filaire ?)
2. Vers qui envoie-t-il les données ? (vers tous les ports comme le hub ? vers le seul destinataire comme le switch ? vers un autre réseau comme le routeur ?)

Exemple d'application sur la figure ci-dessus : le switch relie les PC et le point d'accès du même réseau local, et envoie chaque trame uniquement au destinataire ; la box, elle, relie le réseau local à Internet et achemine les paquets vers l'extérieur.

EXERCICE RÉSOLU 5 Identifier les équipements d'un réseau

Énoncé. Le secrétariat d'un collège de Douala possède 3 ordinateurs reliés par câble RJ45 à un boîtier qui envoie chaque fichier uniquement à la machine destinataire. Ce boîtier est relié à la box de l'opérateur, qui donne accès à Internet et diffuse aussi le Wi-Fi pour le téléphone du principal. Pour chaque boîtier cité, indique de quel équipement il s'agit et justifie.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Le boîtier qui relie les 3 ordinateurs est un **commutateur (switch)** : il interconnecte des machines d'un même réseau local et, d'après l'énoncé, il envoie les données uniquement au destinataire (et non à tous les ports, ce qui aurait indiqué un hub).
2. La box de l'opérateur regroupe quatre équipements : un **modem** (adaptation du signal à la ligne de l'opérateur), un **routeur** (interconnexion du réseau local du collège avec Internet), un **switch** (ports RJ45 internes) et un **point d'accès Wi-Fi** (connexion du téléphone du principal en sans fil).

On remarque que le câble RJ45 et le Wi-Fi cohabitent : c'est un réseau mixte (filaire + sans fil), ce qui est le cas le plus fréquent dans la pratique.

À RETENIR L'essentiel des équipements d'interconnexion

- La **carte réseau** (NIC) connecte chaque machine au réseau ; elle possède une **adresse MAC** unique.
- Le **concentrateur** (hub) renvoie les données à tous les ports : il est obsolète.

- Le **commutateur** (switch) relie les machines d'un même LAN et n'envoie les données qu'au destinataire.
- Le **point d'accès** (AP) relie les appareils Wi-Fi au réseau filaire.
- Le **routeur** relie des réseaux différents et détermine le chemin des paquets.
- Le **modem** adapte le signal à la ligne de l'opérateur ; la box = modem + routeur + switch + point d'accès.
- Le **répéteur** régénère le signal pour étendre la portée du réseau.

6 TOPOLOGIES ET ARCHITECTURES DES RÉSEAUX

Dans la section précédente, nous avons découvert les **équipements d'interconnexion** — concentrateur, commutateur, routeur, point d'accès — qui permettent de relier les machines entre elles. Mais une question demeure : comment dispose-t-on concrètement ces équipements et ces câbles ? Faut-il relier chaque poste à tous les autres ? Faut-il un point central ? Et une fois le réseau câblé, quels rôles jouent les machines : sont-elles toutes égales, ou certaines commandent-elles les autres ?

Ces deux questions correspondent à deux notions distinctes qu'il ne faut jamais confondre au Probatoire : la **topologie** (la disposition des liaisons) et l'**architecture** (les rôles des machines). C'est l'objet de cette dernière section.

6.1 Topologie physique et topologie logique

DÉFINITION Topologies physique et logique

La **topologie physique** d'un réseau est la configuration matérielle du réseau : la manière dont les câbles et les équipements sont réellement disposés et interconnectés (ce que l'on voit en regardant l'installation).

La **topologie logique** est la manière dont les données circulent effectivement d'un poste à l'autre, indépendamment de l'aspect physique du câblage.

EXEMPLE Physique et logique peuvent différer

Dans un réseau câblé autour d'un concentrateur (hub), la topologie physique est une étoile (chaque poste a son propre câble vers le hub), mais la topologie logique est un bus : le hub répète chaque message sur tous ses ports, donc tous les postes partagent en réalité le même canal de communication, comme s'ils étaient branchés sur un câble unique. Avec un switch, en revanche, la topologie logique devient aussi une étoile, car le commu-

tateur n'envoie la trame qu'au destinataire.

À RETENIR

Topologie physique = ce qu'on voit (les câbles). Topologie logique = ce qui se passe (la circulation des données). Les deux coïncident souvent, mais pas toujours.

6.2 Les principales topologies physiques

La topologie en bus.

Tous les postes sont branchés sur **un seul câble partagé**, historiquement un câble coaxial terminé à ses deux extrémités par des bouchons terminateurs, avec des connecteurs **BNC** en T pour relier chaque poste. Quand un poste émet, le signal se propage sur tout le câble et tous les postes le reçoivent ; seul le destinataire l'exploite.

- **Avantages** : peu de câble, coût faible, installation simple pour quelques postes.
- **Inconvénients** : une **coupure du câble principal provoque la panne totale** du réseau ; les collisions sont fréquentes quand le nombre de postes augmente ; la panne est difficile à localiser.

Cette topologie, typique des anciens réseaux Ethernet 10Base2, est aujourd'hui **abandonnée** dans les installations neuves.

La topologie en étoile.

Chaque poste est relié par son propre câble (paires torsadées + connecteur **RJ45**) à un **équipement central** : autrefois un concentrateur, aujourd'hui presque toujours un **switch**.

- **Avantages** : la panne d'un câble n'isole **qu'un seul poste** ; ajouter ou retirer un poste est trivial ; les pannes se localisent facilement ; les performances sont excellentes avec un switch (pas de collisions).
- **Inconvénients** : consomme plus de câble qu'un bus ; la **panne de l'équipement central paralyse l'ensemble du réseau** ; coût du switch.

C'est la **topologie la plus utilisée aujourd'hui** dans les réseaux locaux (salles multimédias, cybercafés, entreprises).

La topologie en anneau.

Chaque poste est relié à **exactement deux voisins**, formant une boucle fermée. Les données circulent dans un sens (ou les deux) de proche en proche. Dans les réseaux à **jeton** (Token Ring d'IBM), un message spécial appelé jeton circule en permanence : seul le poste qui détient le jeton a le droit d'émettre, ce qui évite toute collision.

- **Avantages** : pas de collisions, délais d'accès prévisibles, performances stables même sous

forte charge.

- **Inconvénients** : la panne d'un poste ou d'une liaison peut rompre l'anneau (sauf double anneau) ; ajouter un poste impose d'ouvrir la boucle ; câblage plus délicat.

La topologie maillée.

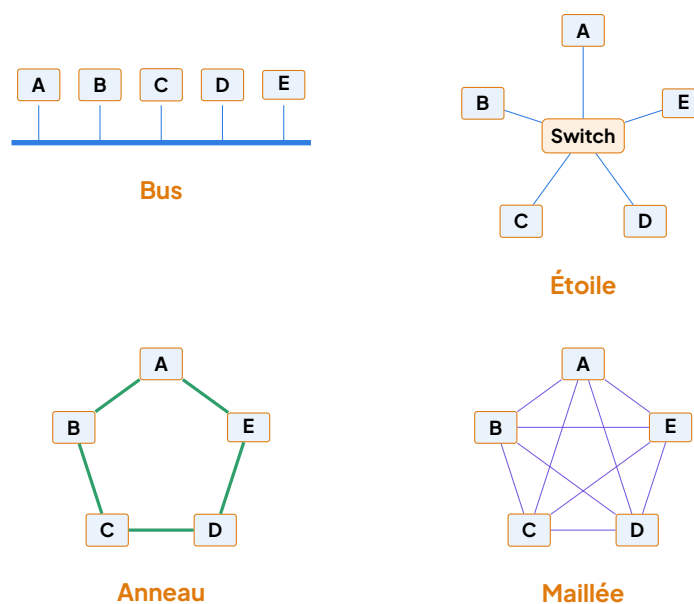
Chaque nœud est relié à **plusieurs autres nœuds**. Dans un maillage complet de n nœuds, chaque nœud est relié à tous les autres, ce qui nécessite

$$\frac{n(n-1)}{2} \text{ liaisons.}$$

Par exemple, pour $n = 5$ postes : $\frac{5 \times 4}{2} = 10$ liaisons. Si une liaison tombe, les données empruntent simplement un autre chemin.

- **Avantages** : **fiabilité maximale** (aucune panne unique ne coupe le réseau), plusieurs chemins possibles.
- **Inconvénients** : coût et complexité de câblage prohibitifs en maillage complet.

C'est le **principe fondateur d'Internet** : un maillage partiel de routeurs offre de nombreux chemins redondants entre deux points du globe.



Les quatre topologies physiques fondamentales, avec cinq nœuds chacune : bus (câble unique partagé), étoile (équipement central), anneau (boucle fermée) et maillée (chaque nœud relié à tous les autres).

Topologie	Coût de câblage	Fiabilité	Évolutivité
Bus	Très faible	Faible : coupure du câble = panne totale	Mauvaise (collisions, difficile au-delà de quelques postes)
Étoile	Moyen (un câble par poste + switch)	Bonne : panne d'un câble = un poste isolé ; mais point unique de défaillance au centre	Excellente : brancher un nouveau poste suffit
Anneau	Moyen	Moyenne : une rupture peut stopper la boucle (sauf double anneau)	Moyenne : il faut ouvrir la boucle
Maillée	Très élevé ($\frac{n(n-1)}{2}$ liaisons)	Excellente : chemins multiples	Bonne mais coûteuse

PROPRIÉTÉ Généralisation de la topologie en étoile — admise

Pour un réseau local (LAN), la topologie en étoile offre le meilleur compromis coût/fiabilité, ce qui explique sa généralisation avec le switch.

Justification par analyse. Comparée au bus, elle élimine les collisions et les pannes globales dues au câble : seul le poste dont le câble est défectueux est isolé. Comparée à l'anneau, elle permet d'ajouter un poste sans interrompre le réseau. Comparée au maillage, elle ne requiert que n liaisons au lieu de $\frac{n(n-1)}{2}$, soit un coût de câblage bien moindre. Son seul point faible — la panne de l'équipement central — est jugé acceptable car un switch est un matériel fiable et peu coûteux à remplacer.

6.3 Les architectures des réseaux

La topologie décrit les liaisons ; l'**architecture** décrit les rôles joués par les machines. Il en existe deux grandes familles.

L'architecture poste à poste (peer-to-peer).

Tous les postes sont **égaux** : il n'y a **aucun serveur dédié**. Chaque machine est à la fois cliente et serveur : elle peut partager ses propres ressources (fichiers, imprimante) et utiliser celles des autres.

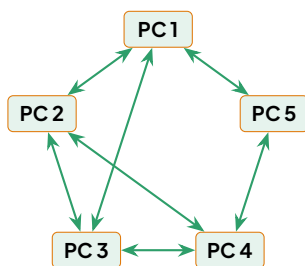
- **Avantages** : simple à mettre en place, aucun matériel coûteux, pas besoin d'administrateur réseau, idéale pour un petit réseau domestique ou une petite salle.
- **Inconvénients** : sécurité faible (pas de gestion centralisée des utilisateurs), données dispersées (difficile de savoir où se trouve un fichier), sauvegardes non centralisées, devient ingérable au-delà d'une dizaine de postes.

L'architecture client/serveur.

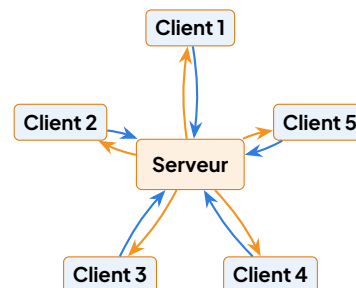
Un (ou plusieurs) **serveur** puissant **centralise les ressources et les services** : fichiers, base de données, messagerie, impression, comptes utilisateurs. Les **clients** sont les postes qui consomment

ces services : ils envoient des requêtes, le serveur répond.

- **Avantages** : données centralisées (sauvegarde et recherche faciles), sécurité renforcée (comptes, mots de passe, droits d'accès gérés au niveau du serveur), administration centralisée, adaptée à un grand nombre d'utilisateurs.
- **Inconvénients** : coût élevé (machine serveur puissante, licence de système serveur), nécessite un **administrateur réseau** compétent, panne du serveur = arrêt des services pour tous.



Poste à poste
(tous égaux, partage mutuel)



Client/serveur
(requêtes des clients, réponses du serveur)

Comparaison des deux architectures : à gauche, le poste à poste où chaque machine échange directement avec les autres ; à droite, le client/serveur où toutes les requêtes (flèches bleues) convergent vers le serveur central qui répond (flèches oranges).

ATTENTION Ne pas confondre topologie et architecture

Erreur très fréquente au Probatoire : confondre la topologie (la disposition des liaisons : bus, étoile, anneau, maillée) et l'architecture (les rôles des machines : poste à poste ou client/serveur). Ce sont deux choix indépendants : un même réseau câblé en étoile peut fonctionner en poste à poste (petits partages de fichiers entre égaux) ou en client/serveur (si l'on ajoute un serveur dédié au centre). On peut donc dire, sans contradiction : « réseau en étoile, architecture client/serveur ».

MÉTHODE Choisir une architecture

1. Compter les postes et évaluer le budget. Moins de 10 postes, budget faible, aucun administrateur disponible ⇒ choisir le poste à poste.
2. Analyser les besoins en données. Si les données doivent être centralisées, sauvegardées et partagées par de nombreux utilisateurs ⇒ choisir le client/serveur.
3. Analyser les besoins en sécurité. Comptes utilisateurs, droits d'accès différenciés,

traçabilité $\Rightarrow$ client/serveur obligatoire.

4. Vérifier les ressources humaines. Le client/serveur exige un administrateur réseau ; sans lui, préférer le poste à poste.
5. Choisir la topologie associée. Dans les deux cas, câbler en étoile autour d'un switch ; en client/serveur, brancher le serveur sur le switch comme un poste privilégié.

EXEMPLE Deux situations camerounaises contrastées

La salle multimédia de M. Ngo Bell (10 postes, petit budget, pas d'informaticien à temps plein) : il choisit une topologie en étoile autour d'un switch 16 ports (panne d'un câble = un seul poste isolé, ajout facile de postes) et une architecture poste à poste : chaque élève peut partager un dossier ou l'imprimante, sans serveur coûteux ni administration complexe.

La banque (centaines d'agences, données confidentielles) : elle adopte une architecture client/serveur — les comptes des clients sont centralisés sur des serveurs sécurisés, chaque guichetier s'authentifie avec des droits précis — interconnectée par un réseau étendu maillé de routeurs, garantissant qu'une coupure de liaison n'isole aucune agence.

EXERCICE RÉSOLU 6 Concevoir le réseau d'un lycée

Énoncé. Le lycée de Nkongsamba veut équiper sa salle informatique de 12 postes. Le proviseur souhaite : (a) qu'une panne de câble ne paralyse jamais toute la salle ; (b) que les notes des élèves soient stockées en un seul endroit sécurisé, accessible aux enseignants selon leurs droits ; (c) un coût raisonnable. Proposer une topologie et une architecture, en les justifiant.

SOLUTION

Topologie : étoile autour d'un switch. L'exigence (a) élimine le bus (coupure du câble = panne totale) et l'anneau (rupture de boucle) ; le maillage complet coûterait $\frac{12 \times 11}{2} = 66$ liaisons, bien trop cher (exigence c). L'étoile n'exige que 12 câbles RJ45 vers un switch 16 ports : une panne de câble n'isole qu'un poste, et le switch reste un point de défaillance acceptable car facilement remplaçable.

Architecture : client/serveur. L'exigence (b) impose la centralisation des notes et la gestion des droits d'accès par comptes utilisateurs : c'est précisément le rôle d'un serveur. On installe donc un serveur (machine puissante avec système serveur) branché sur le switch ; les 12 postes enseignants/élèves sont des clients qui s'y authentifient.

Conclusion : réseau en étoile, architecture client/serveur — preuve que topologie et architecture sont deux choix indépendants et complémentaires.

EXERCICE 5 Topologie ou architecture ?

Pour chaque affirmation, indique si elle relève de la topologie ou de l'architecture, puis justifie :

1. « Si le switch tombe en panne, plus aucun poste ne communique. »
2. « Chaque utilisateur possède un compte et un mot de passe gérés sur le serveur. »
3. « Les données circulent de proche en proche le long d'une boucle. »
4. « Chaque poste partage son imprimante avec les autres, sans machine centrale. »

CORRIGÉ Exercice 1

1. Topologie (étoile) : il s'agit de la disposition physique des liaisons et de son point faible, l'équipement central.
2. Architecture (client/serveur) : il s'agit du rôle des machines — le serveur centralise la sécurité et les comptes.
3. Topologie (anneau) : c'est le mode de circulation des données le long des liaisons.
4. Architecture (poste à poste) : tous les postes sont égaux et partagent leurs ressources, sans serveur dédié.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Topologie physique = disposition réelle des câbles ; topologie logique = mode de circulation des données.
- Quatre topologies : bus (câble unique, panne totale si coupé, coaxial + BNC, abandonné), étoile (switch central, meilleur compromis, la plus utilisée), anneau (boucle à jeton), maillée (chemins multiples, très fiable, principe d'Internet).
- Deux architectures : poste à poste (égalité des postes, petit réseau, pas de serveur) et client/serveur (serveur central, sécurité et données centralisées, administration nécessaire).
- Topologie et architecture sont indépendantes : une étoile peut être poste à poste ou client/serveur.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 RÉSEAUX INFORMATIQUES : CONCEPTS DE BASE

8.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration te place dans la peau d'un technicien réseau. À la fin de cette activité, tu devras être capable de :

- **classifier** un réseau réel selon son étendue géographique (LAN, WLAN, etc.);
- **choisir** et justifier un type de câble et un connecteur adaptés à un besoin concret;
- **identifier** les équipements d'interconnexion nécessaires (switch, point d'accès, routeur) et décrire leur rôle;
- **dessiner** une topologie physique et la justifier par comparaison avec d'autres topologies;
- **choisir** une architecture de réseau (poste à poste ou client/serveur) et argumenter ce choix;
- **comparer** les avantages et les limites du réseau sans fil par rapport au réseau filaire.

8.2 Situation

M. Ngo Bell est professeur d'informatique au Lycée de Nkongsamba. La direction vient de recevoir un don de matériel : **10 ordinateurs de bureau** et **1 imprimante réseau**. Le lycée dispose par ailleurs d'une **box 4G** (connexion Internet mobile) offerte par un partenaire, et la direction souhaite que les **20 élèves** de la classe de Première TI puissent se connecter à Internet avec leurs **téléphones portables** pendant les travaux pratiques.

M. Ngo Bell est chargé de transformer une salle de classe ordinaire en **salle multimédia**. La salle mesure 12 m de long sur 8 m de large. Les 10 ordinateurs seront disposés sur des tables le long des murs, l'imprimante sera posée sur le bureau du professeur, et la box 4G se trouvera dans le bureau de la direction, à 30 m de la salle.

M. Ngo Bell te sollicite, toi l'élève de Première TI, pour l'aider à **concevoir le réseau** de cette salle : quel type de réseau obtiendra-t-on ? Quels câbles et connecteurs faut-il acheter ? Quels équipements faut-il prévoir ? Comment disposer les liaisons ? Comment organiser le partage des ressources ? Et que dire aux élèves qui se connecteront en Wi-Fi ?

8.3 Consignes

Par groupes de quatre, répondez aux questions suivantes. Votre production finale sera un **schéma annoté** du réseau accompagné d'un **tableau de justification**, présentés à l'oral en cinq minutes.

1. **Classification.** Le réseau de la salle multimédia est-il un PAN, un LAN, un MAN ou un WAN ? La partie sans fil réservée aux téléphones des élèves est-elle un WLAN ? Justifiez en précisant l'étendue géographique concernée.

2. **Câblage des postes fixes.** Pour relier les 10 ordinateurs et l'imprimante, proposez un type de câble (paires torsadées, coaxial ou fibre optique) et le connecteur associé (RJ45 ou BNC). Justifiez votre choix en tenant compte du coût, des distances et des performances.
3. **Équipements.** Dressez la liste des équipements d'interconnexion nécessaires et expliquez le rôle de chacun : comment relier les 10 postes entre eux ? Comment offrir le Wi-Fi aux 20 téléphones ? Comment faire sortir le réseau vers Internet via la box 4G ?
4. **Topologie.** Dessinez la topologie physique que vous recommandez. Expliquez pourquoi vous l'avez choisie et donnez **deux raisons** pour lesquelles vous écarterez la topologie en bus.
5. **Architecture.** Faut-il organiser le réseau en poste à poste ou en client/serveur ? Justifiez en vous appuyant sur le nombre de postes et sur les besoins (partage de l'imprimante, contrôle des accès des élèves).
6. **Sans fil.** Donnez **deux avantages** du Wi-Fi offert aux élèves et **une limite** à prévoir, avec la parade correspondante.

8.4 Ressources à mobiliser

Pour mener à bien cette activité, tu dois mobiliser les savoirs de la leçon :

- **Classification selon l'étendue :** PAN (quelques mètres, autour d'une personne), LAN (un bâtiment ou une salle), MAN (une ville), WAN (un pays ou le monde) ; leurs versions sans fil : WPAN, WLAN, WMAN, WWAN.
- **Câbles :** paires torsadées (économique, jusqu'à environ 100 m, connecteur **RJ45**) ; câble coaxial (ancien, connecteur **BNC**, réseaux en bus) ; fibre optique (très haut débit, longues distances, coûteuse).
- **Équipements :** switch (relie les postes d'un même réseau et dirige les données vers le bon destinataire), point d'accès Wi-Fi (offre le sans fil), routeur ou box (relie le réseau local à Internet).
- **Topologies :** étoile (un équipement central), bus (un câble unique partagé), anneau ; topologie logique (la façon dont circulent les données).
- **Architectures :** poste à poste (égalité des machines, petit réseau) ; client/serveur (un serveur centralise ressources et droits).
- **Filaire vs sans fil :** mobilité et simplicité d'installation contre portée limitée, interférences et sécurité à renforcer.

ATTENTION Pièges classiques à éviter

- **Confondre Switch et Hub (concentrateur) :** Le hub diffuse les données sur tous les ports (domaine de collision unique, half-duplex) ; le switch commute vers le seul port destinataire (domaines de collision séparés, full-duplex). Au Probatoire, on exige le switch.
- **Câble droit vs câble croisé :** Avec les cartes réseau modernes (Auto-MDIX), le câble

droit (standard T568B des deux côtés) fonctionne partout (PC-Switch, Switch-Routeur, Switch-AP). L'ancien câble croisé (T568A d'un côté, T568B de l'autre) n'est plus requis.

- Sécurité Wi-Fi : Ne jamais laisser un réseau « Ouvert » (Open System). WEP est cassé depuis 2001. La parade minimale est WPA2-PSK (AES) ; WPA3 est préférable si le matériel le supporte.
- Portée du câble cuivre : La norme Ethernet (1000BASE-T) garantit 100 m maximum (dont 90 m en câblage horizontal + 10 m de cordons de brassage). Au-delà, il faut un switch relais ou de la fibre.

LESAVAIS-TU ? Le Cameroun et la connectivité

Le backbone national de la CAMTEL repose sur la fibre optique (réseau dorsal Backbone National) qui relie les dix régions. Les « derniers kilomètres » vers les lycées, cybercafés et administrations utilisent encore massivement le cuivre (paires torsadées) ou la 4G/5G (box opérateurs : MTN, Orange, Camtel/Blue). La topologie en étoile autour d'un switch est le standard de fait dans tous les cybercafés de Douala, Yaoundé ou Bafoussam : elle permet de remplacer un câble défectueux sans couper l'accès des autres postes, ce qui est vital pour la continuité de service.

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Conception de la salle multimédia du Lycée de Nkongsamba

Concevoir le réseau complet de la salle multimédia de M. Ngo Bell (10 ordinateurs fixes, 1 imprimante réseau, 1 box 4G à 30 m, Wi-Fi pour 20 téléphones) : classification, câblage, équipements, topologie, architecture, avantages et limites du sans fil.

SOLUTION

Étape 1 : classification du réseau.

Le réseau couvre une seule salle du lycée, soit quelques dizaines de mètres : c'est donc un **LAN** (Local Area Network), réseau local d'entreprise ou d'établissement. La partie réservée aux téléphones des élèves, qui fonctionne par ondes radio Wi-Fi, est un **WLAN** (Wireless LAN) : c'est la version sans fil du LAN. Ce n'est ni un PAN (qui ne concernerait que l'environnement immédiat d'une seule personne, comme une oreillette Bluetooth ou une montre connectée), ni un MAN (échelle d'une ville, comme le réseau fibre de la CAMTEL à Douala), ni un WAN (échelle d'un pays ou du monde, comme Internet lui-même).

Étape 2 : choix du câblage des postes fixes.

La plus longue liaison filaire mesure environ 30 m (jusqu'à la box 4G), bien inférieure à la

limite de 100 m du câble à paires torsadées en catégorie 5e ou 6. On choisit donc :

- le câble à paires torsadées (catégorie 5e ou 6, blindé FTP de préférence pour l'immunité aux perturbations dans un établissement scolaire) : bon marché, facile à installer (pose en goulottes ou faux plafond), débit largement suffisant (1 Gbit/s garanti, 2,5 à 10 Gbit/s possible en Cat 6a) ;
- le connecteur **RJ45** (norme T568B des deux côtés pour câble droit), qui est le connecteur normalisé des paires torsadées et des cartes réseau Ethernet (IEEE 802.3).

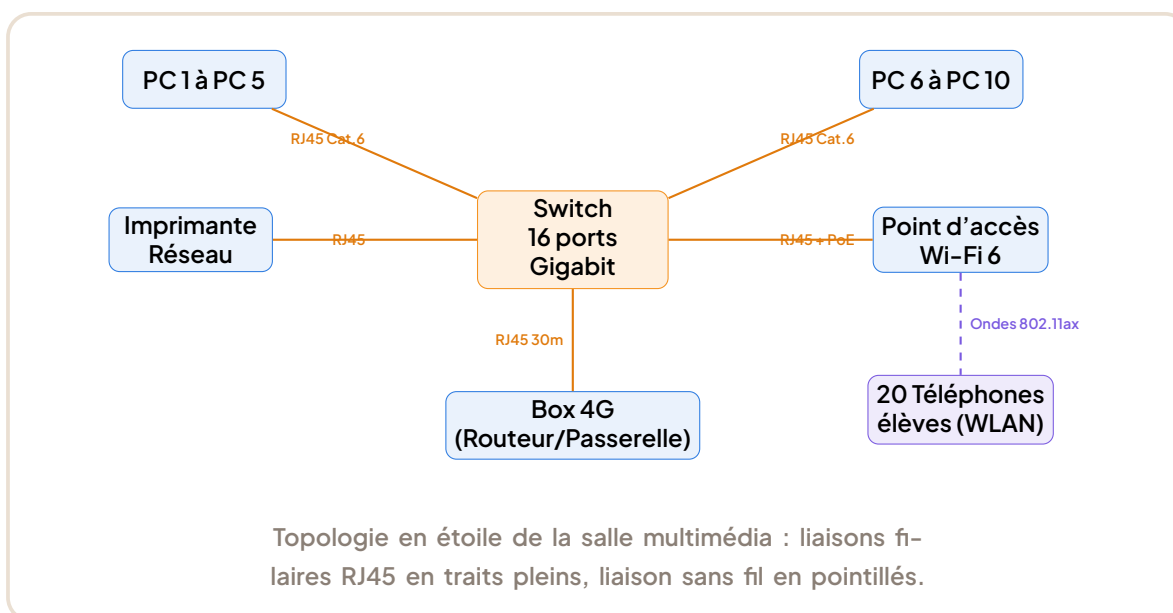
Le câble coaxial et son connecteur **BNC** sont écartés : ils appartiennent aux anciens réseaux 10BASE2/10BASE5 en bus (fin des années 80), limités à 10 Mbit/s, sensibles aux coupures et abandonnés. La fibre optique est écartée aussi : ses performances (Gbit/s à Tbit/s sur km) sont inutiles sur 30 mètres, son coût (jarretières, soudeuse, modules SFP) est disproportionné pour un lycée.

Étape 3 : liste des équipements.

Équipement	Rôle dans la salle multimédia
Switch 16 ports (Gigabit)	Relie les 10 ordinateurs, l'imprimante, le point d'accès et la liaison montante vers la box 4G par câbles RJ45. Il commute les trames à la couche 2 (adresses MAC) vers le seul port destinataire, supprimant les collisions et offrant 1 Gbit/s dédié par poste.
Point d'accès Wi-Fi (AP) 802.11ac/ax (Wi-Fi 5/6)	Branché sur un port du switch (alimentation PoE si possible), il crée la cellule WLAN. Il gère l'authentification WPA2/WPA3, le chiffrement AES et la distribution des adresses IP (souvent en relais DHCP de la box).
Box 4G (Routeur passerelle)	Reliée au switch par un câble RJ45 de 30 m (port WAN/LAN), elle assure la traduction d'adresses (NAT/PAT), le pare-feu, le serveur DHCP pour le LAN et la sortie vers Internet via le réseau mobile de l'opérateur.

Étape 4 : topologie physique.

On adopte la topologie en étoile : chaque ordinateur, l'imprimante, le point d'accès et la box 4G sont reliés par son propre câble au switch central. La topologie logique (flux de données) est également en étoile commutée (switched Ethernet).



On écarte la topologie en bus pour deux raisons fondamentales :

1. **Robustesse** : en bus, une coupure du câble unique (ou un connecteur BNC mal serré) paralyse tout le réseau ; en étoile, seule la liaison coupée isole le poste concerné, le reste du réseau fonctionne normalement.
2. **Performances** : en bus, tous les postes partagent le même support physique (half-duplex, CSMA/CD), ce qui provoque des collisions et divise le débit par le nombre d'émetteurs actifs ; en étoile avec un switch, chaque poste dispose de son lien dédié full-duplex 1 Gbit/s sans contention.

Étape 5 : architecture.

Avec 10 postes, une imprimante partagée et la nécessité de contrôler les accès des élèves (horaires, filtrage, quotas), on choisit l'architecture **client/serveur**. L'ordinateur de M. Ngo Bell (ou un PC dédié) joue le rôle de serveur : il héberge le partage de l'imprimante (file d'attente centralisée), stocke les ressources pédagogiques (dossiers de cours en lecture seule pour les élèves, écriture pour le prof), et gère les comptes utilisateurs / stratégies de groupe (ouverture de session, restrictions horaires, logiciels autorisés). Une architecture poste à poste (workgroup) conviendrait à deux ou trois machines égales entre elles, mais deviendrait ici ingérable : chaque partage devrait être configuré poste par poste, sans contrôle centralisé des mots de passe ni de la sécurité.

Étape 6 : avantages et limite du Wi-Fi.

Deux avantages du Wi-Fi pour les élèves :

- la **mobilité** : chacun se connecte depuis sa place, sans câble à tirer au sol (risque de chute, usure, goulottes pleines) ;
- la **simplicité et l'économie** : aucun câblage supplémentaire pour 20 appareils, et les téléphones n'ont de toute façon pas de port RJ45.

Une limite majeure à prévoir : la sécurité et le débit partagé. Un intrus dans la cour pourrait

tenter de se connecter ; de plus, les 20 téléphones se partagent la bande passante radio (canal 20/40/80 MHz), ce qui dégrade le débit unitaire en cas d'usage simultané intensif (vidéo, mises à jour). La parade : protéger le SSID par un mot de passe WPA2-PSK (AES) robuste, connu seul du professeur et changé chaque trimestre ; masquer le SSID (optionnel mais dissuasif) ; activer l'isolement des clients (AP Isolation) pour empêcher les élèves de scanner les appareils les uns des autres ; limiter le Wi-Fi aux heures de TP via planification horaire sur la box/AP.

Restitution. Le schéma annoté ci-dessus, accompagné du tableau d'équipements et des justifications des étapes 1, 2, 5 et 6, constitue le livrable présenté à l'oral.

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mettre en évidence plusieurs idées essentielles :

- Un même projet de réseau mobilise **tous les savoir-faire de la leçon** de façon solidaire : on ne choisit pas un câble sans connaître les distances, ni une topologie sans connaître les équipements, ni une architecture sans connaître les besoins de gestion.
- Le **LAN** est le type de réseau le plus courant dans la vie quotidienne (salle multimédia, cybercafé, bureau, administration) ; le **WLAN** vient le compléter pour les appareils mobiles (smartphones, tablettes, portables).
- Le couple **paires torsadées + RJ45** (catégorie 5e/6/6a) est la solution standard du câblage local moderne (Ethernet 1000BASE-T / 2.5GBASE-T), tandis que le couple coaxial + BNC appartient aux anciennes topologies en bus (10BASE2) obsolètes.
- La **topologie en étoile autour d'un switch** domine aujourd'hui grâce à sa robustesse : la panne d'une liaison n'isole qu'un seul poste, et le switch offre un débit dédié par port (commutation).
- Le choix de l'architecture **client/serveur** se justifie dès que le nombre de postes grandit (généralement > 5-10) et qu'un contrôle centralisé (authentification, partage d'imprimante, sauvegarde, politiques de sécurité) devient nécessaire.
- Le sans fil apporte mobilité et simplicité de déploiement, mais exige une vigilance particulière sur la **sécurité** (chiffrement WPA2/3, mot de passe fort, isolation clients) et la **gestion du débit partagé** (choix du canal, bande 5 GHz moins encombrée, limitation du nombre d'associés par AP).

Tu es désormais capable de concevoir, justifier et présenter le réseau local d'une petite structure — une compétence directement réutilisable dans un cybercafé, une administration, une PME ou un établissement scolaire camerounais.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 RÉSEAUX INFORMATIQUES : CONCEPTS DE BASE

DÉFINITION Réseau informatique

Un réseau informatique est un ensemble d'équipements (ordinateurs, serveurs, imprimantes, smartphones, etc.) interconnectés par des liens de communication (câbles, ondes radio) afin de partager des ressources (fichiers, imprimantes, connexion Internet, applications) et d'échanger des informations (messages, données, flux vidéo).

À RETENIR Intérêts majeurs d'un réseau

- Partage de matériel : une imprimante, un scanner, un disque de sauvegarde pour plusieurs postes.
- Partage de logiciels et données : base de données commune, logiciel de gestion centralisé (notes, stock, comptabilité).
- Communication : messagerie instantanée, visioconférence, courriel interne.
- Accès mutualisé à Internet : une seule liaison haut débit (fibre CAMTEL, 4G/5G) partagée via un routeur.
- Centralisation de l'administration : gestion des comptes utilisateurs, politiques de sécurité, mises à jour automatisées depuis un serveur.

10.1 Méthode 1 : Classer un réseau selon son étendue géographique

MÉTHODE Identifier le type de réseau (PAN, LAN, MAN, WAN, et leurs variantes sans fil)

Pour classer un réseau décrit dans un énoncé, procède toujours dans l'ordre suivant :

1. Repère l'étendue géographique décrite : une pièce ou un bureau (quelques mètres), un bâtiment ou un campus (quelques centaines de mètres), une ville (quelques kilomètres), un pays ou plusieurs continents (milliers de kilomètres).
2. Identifie la technologie de liaison : câble (filaire) ou ondes radio (Bluetooth, Wi-Fi, Wi-MAX, 4G/5G) ? Cela permet de préciser le préfixe « W » (Wireless).

3. Applique la correspondance :

Étendue	Réseau filaire	Réseau sans fil
Quelques mètres (personne)	PAN (Personal Area Network)	WPAN (Bluetooth, Zigbee)
Bâtiment / campus / entreprise	LAN (Local Area Network)	WLAN (Wi-Fi 802.11)
Une ville / agglomération	MAN (Metropolitan Area Network)	WMAN (WiMAX)
Pays / continent / monde	WAN (Wide Area Network)	WWAN (3G, 4G, 5G, satellite)

4. Rédige la réponse en deux temps : nomme le type de réseau (sigle + nom complet), puis justifie par l'étendue géographique et la nature du support (c'est la justification qui rapporte le point).

Réflexe Bac : ne jamais répondre seulement « LAN » ; écrire « il s'agit d'un LAN (Local Area Network) car le réseau est limité à un seul bâtiment et utilise un câblage Ethernet ».

EXERCICE RÉSOLU 8 Classification de réseaux camerounais

Pour chacune des situations suivantes, indique le type de réseau mis en jeu en justifiant ta réponse :

1. Les 12 ordinateurs de la salle multimédia du Lycée de Nkol-Eton sont reliés par câble à un commutateur.
2. Un élève transfère une photo de son téléphone vers ses écouteurs sans fil par Bluetooth.
3. CAMTEL interconnecte par fibre optique les villes de Yaoundé et Douala.
4. Les abonnés d'une ville se connectent à Internet via la 4G d'un opérateur mobile.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. LAN (Local Area Network). Justification : le réseau est limité à une seule salle (quelques dizaines de mètres) et utilise un support filaire (câble vers un commutateur). C'est donc un réseau local filaire d'entreprise/établissement.

2. WPAN (Wireless Personal Area Network). Justification : la portée du Bluetooth est de l'ordre de quelques mètres (environ 10 m) et relie des équipements personnels ; la liaison est sans fil, d'où le préfixe « W ».
3. WAN (Wide Area Network). Justification : la liaison relie deux villes distantes d'environ 200 km, donc une étendue géographique très large (échelle d'un pays). La fibre optique nationale de CAMTEL est l'infrastructure typique d'un WAN.
4. WWAN (Wireless Wide Area Network). Justification : la couverture s'étend à toute une ville, voire au-delà, et la technologie (4G) est sans fil : c'est un réseau étendu sans fil.

Conclusion : on retient que c'est l'étendue géographique (et non le nombre de machines) qui détermine la classe du réseau, et que le préfixe « W » signale une technologie sans fil.

10.2 Méthode 2 : Énoncer les caractéristiques d'un type de réseau

MÉTHODE Décrire un type de réseau de façon complète

Pour « énoncer les caractéristiques » d'un réseau (question fréquente au Probatoire), structure ta réponse autour de quatre critères :

1. Étendue / portée : ordre de grandeur de la distance couverte.
2. Propriétaire / gestionnaire : particulier, entreprise, opérateur de télécommunications.
3. Support de transmission typique : câble à paires torsadées, coaxial, fibre optique, ondes radio.
4. Débit typique et exemple d'usage.

Ordres de grandeur à retenir :

- PAN/WPAN : ≤ 10 m (Bluetooth, ≈ 1 à 3 Mbit/s) ;
- LAN : ≤ 100 m par câble Ethernet, débits de 100 Mbit/s à 1 Gbit/s (voire 10 Gbit/s) ;
- WLAN : ≈ 50 m en intérieur (Wi-Fi), débit variable selon la norme (802.11n/ac/ax) ;
- MAN : 5 à 50 km (fibre optique, WiMAX), débit élevé (Gbit/s) ;
- WAN/WWAN : sans limite de distance (fibre, satellite, 4G/5G), débits variables, mutualisés, gestion par des opérateurs.

Réflexe : présente la réponse en tableau ou en liste à puces étiquetée ; un correcteur doit retrouver les quatre critères en un coup d'œil.

EXERCICE RÉSOLU 9 Caractéristiques du LAN et du WAN

Une entreprise de Bonabéri possède un réseau interne reliant ses 30 postes, et utilise Internet pour communiquer avec sa filiale de Garoua.

1. Donne le type de chacun des deux réseaux utilisés.
2. Pour chaque type, énonce quatre caractéristiques (étendue, propriétaire, support, débit typique).

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Le réseau interne de l'entreprise est un LAN ; la communication avec Garoua passe par un WAN (Internet).
2. Caractéristiques :

Critère	LAN (entreprise)	WAN (Internet)
Étendue	Un bâtiment ($\leq$ quelques centaines de mètres)	Pays, continents (illimitée)
Propriétaire	L'entreprise elle-même	Opérateurs télécoms (CAMTEL, MTN, Orange, etc.)
Support	Câble à paires torsadées (Ethernet), Wi-Fi	Fibre optique, faisceaux hertziens, satellite
Débit typique	100 Mbit/s à 1 Gbit/s (local)	Variable, souvent plus faible et mutualisé

Conclusion : le LAN est un réseau privé, rapide et de petite taille, géré par son propriétaire ; le WAN est un réseau public ou opéré, de très grande étendue, reliant des LAN entre eux.

10.3 Méthode 3 : Citer et distinguer les types de câbles réseau**MÉTHODE** Choisir et décrire un support de transmission filaire

Face à une question sur les câbles, applique la démarche suivante :

1. Cite les trois types exigés par le programme : câble à **paires torsadées**, câble **coaxial**, **fibre optique**.
2. Pour chacun, précise : la nature du signal (électrique ou lumineux), le connecteur associé, la portée et le débit, la sensibilité aux interférences électromagnétiques (EMI).
3. Retiens les couples câble-connecteur :

- paires torsadées (UTP/STP/FTP) → connecteur **RJ45** (8P8C);
 - câble coaxial → connecteur **BNC** (Bayonet Neill–Concelman);
 - fibre optique → connecteurs SC, ST, LC, MTP/MPO (hors programme strict, à citer en bonus).
4. Compare : la fibre optique est la plus performante (très haut débit, plusieurs dizaines de km, insensible aux EMI); le coaxial est intermédiaire (blindé, mais encombrant); les paires torsadées sont les plus utilisées dans les LAN pour leur faible coût et leur facilité de mise en œuvre.

Formule à retenir : « RJ45 = paires torsadées = Ethernet moderne ; BNC = coaxial = anciens réseaux 10Base2 / vidéo analogique ».

EXERCICE RÉSOLU 10 Choix d'un câblage pour un cybercafé

Le gérant d'un cybercafé à Bafoussam veut câbler 20 postes répartis dans une salle de 15 m × 10 m, avec un budget limité. Il hésite entre câble coaxial, paires torsadées et fibre optique.

1. Cite les trois types de câbles réseau et le connecteur associé à chacun des deux premiers.
2. Conseille le gérant en justifiant ton choix par trois arguments.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Les trois types de câbles sont :
 - le câble à paires torsadées (UTP cat. 5e/6/6a), connecteur RJ45;
 - le câble coaxial (RG-58, RG-6), connecteur BNC;
 - la fibre optique (monomode ou multimode), connecteurs SC/ST/LC.
2. Conseil : le câble à paires torsadées catégorie 6 (ou 5e) avec connecteurs RJ45. Justifications :
 - Coût : c'est le support le moins cher (câble + connecteurs + outillage), adapté au budget limité;
 - Portée suffisante : la norme Ethernet autorise jusqu'à 100 m par liaison, or la plus grande diagonale de la salle vaut $\sqrt{15^2 + 10^2} = \sqrt{325} \approx 18,0$ m, largement inférieure à la limite;
 - Débit et simplicité : il offre 1 Gbit/s (cat. 5e/6) à 10 Gbit/s (cat. 6a), très suffisant pour un cybercafé, et se met en œuvre facilement avec un commutateur (topologie étoile).

Le coaxial (BNC) est obsolète pour le réseau de données (limité à 10 Mbit/s en 10Base2, topologie bus sensible aux pannes) ; la fibre optique, bien que très performante, engendrerait un surcoût important (soudure/épissage, convertisseurs média, switch SFP) injustifié à cette échelle.

Conclusion : pour un LAN de petite taille et de coût maîtrisé, le couple paires torsadées + RJ45 est le choix de référence.

10.4 Méthode 4 : Choisir entre connecteur RJ45 et BNC

MÉTHODE Associer le bon connecteur au bon câble

1. Observe le câble imposé par l'énoncé ou la situation :
 - câble fin à 4 paires de fils de cuivre torsadées (8 fils au total) ⇒ RJ45 ;
 - câble rond rigide à âme centrale unique entourée d'un diélectrique, d'un blindage tressé et d'une gaine ⇒ BNC.
2. Vérifie le contexte technologique :
 - réseau Ethernet moderne en étoile autour d'un switch ⇒ RJ45 ;
 - ancien réseau en bus (10Base2) ou liaisons vidéo analogiques (caméras CCTV) ⇒ BNC.
3. Décris le connecteur pour gagner tous les points :
 - RJ45 : fiche plastique transparent à 8 broches (contacts dorés), verrouillée par une languette à clip (ressort). Norme 8P8C.
 - BNC : connecteur métallique cylindrique à baïonnette : on l'insère puis on le verrouille par une rotation d'un quart de tour (clic audible).
4. Conclut toujours par la phrase « le connecteur X est adapté au câble Y car ... ».

ATTENTION Ne pas inverser – Erreur éliminatoire

Sertir un RJ45 sur un coaxial est impossible physiquement ; au Bac, associer RJ45 au coaxial (ou BNC aux paires torsadées) annule la question. Retiens : « RJ45 a 8 broches, BNC est à baïonnette ».

EXERCICE RÉSOLU 11 Sertissage dans un atelier de maintenance

Un technicien de l'atelier informatique du quartier Nkouloulou reçoit deux rouleaux de câble : l'un de catégorie 5e (4 paires torsadées), l'autre de coaxial RG-58. Il dispose de fiches RJ45 et de connecteurs BNC.

1. Indique, pour chaque câble, le connecteur approprié.
2. Décris chaque connecteur et donne un usage typique de chaque couple câble-connecteur.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Association :
 - câble catégorie 5e (paires torsadées) → fiche RJ45 ;
 - câble coaxial RG-58 → connecteur BNC.
2. Descriptions et usages :
 - Le RJ45 est une fiche en plastique transparent à 8 broches (contacts dorés), verrouillée par une languette à clip. Le couple paires torsadées + RJ45 sert à câbler les réseaux Ethernet modernes en topologie étoile (liaison poste-switch), avec des débits de 100 Mbit/s à 10 Gbit/s sur 100 m maximum.
 - Le BNC (Bayonet Neill-Concelman) est un connecteur métallique cylindrique à baïonnette : on l'insère puis on le verrouille par une rotation d'un quart de tour. Le couple coaxial + BNC était utilisé dans les anciens réseaux 10Base2 en topologie bus (10 Mbit/s) et reste employé pour certaines liaisons vidéo (caméras de surveillance analogiques, oscilloscopes).

Conclusion : le choix du connecteur découle directement de la structure physique du câble : RJ45 pour les paires torsadées, BNC pour le coaxial.

10.5 Méthode 5 : Comparer réseau filaire et réseau sans fil

MÉTHODE Énumérer les avantages du sans fil (et nuancer)

Pour répondre à « énumère les avantages d'un réseau sans fil par rapport à un réseau filaire » :

1. Liste au moins quatre avantages du sans fil :
 - Mobilité : on se déplace librement dans la zone de couverture (itinérance/roaming entre bornes).
 - Simplicité et rapidité d'installation : pas de câbles à tirer, pas de goulottes, pas de perçage de cloisons.

- Coût d'extension réduit : ajouter un poste (tablette, smartphone, PC portable) ne demande aucun câblage supplémentaire.
 - Esthétique et souplesse : locaux non dégradés, réorganisation facile des bureaux/salles.
 - Connexion d'appareils nomades : smartphones, tablettes, objets connectés (IoT) qui ne possèdent pas de port RJ45.
2. Nuance toujours (c'est ce qui distingue une copie excellente) en citant les limites du sans fil :
- Débit réel partagé et instable (division par le nombre d'utilisateurs, distance, obstacles).
 - Portée limitée (≈ 20 m à 50 m en intérieur selon murs).
 - Sensibilité aux interférences (micro-ondes, Bluetooth, réseaux voisins, murs épais/béton armé).
 - Sécurité plus fragile : les ondes franchissent les murs (écoute possible hors du local) → chiffrement WPA2/WPA3 obligatoire.
3. Conclut par une règle de choix : filaire pour la performance, la stabilité et la sécurité (serveurs, postes fixes, salle de TP, backbone) ; sans fil pour la mobilité, le confort et les appareils sans port Ethernet.

EXERCICE RÉSOLU 12 Filaire ou Wi-Fi pour une bibliothèque scolaire ?

La bibliothèque d'un collège de Bertoua veut connecter 8 ordinateurs fixes de consultation et offrir un accès Internet aux élèves munis de tablettes.

1. Énumère quatre avantages d'un réseau sans fil par rapport à un réseau filaire.
2. Propose une solution mixte en justifiant le rôle de chaque partie.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Avantages du sans fil sur le filaire :

- Mobilité : les usagers se connectent depuis n'importe quel point de la salle (tables de lecture, fauteuils).
- Absence de câblage : installation rapide, sans travaux dans les murs (préservation du bâtiment).
- Extension facile et économique : connecter une tablette supplémentaire ne coûte rien en infrastructure.
- Compatibilité avec les appareils nomades (tablettes, smartphones) qui ne pos-

sèdent pas de port RJ45.

2. Solution mixte proposée :

- les 8 postes fixes sont reliés par câble à paires torsadées (RJ45) à un commutateur : le filaire garantit un débit stable (1 Gbit/s), une latence faible, une meilleure sécurité et aucune interférence pour des machines qui ne bougent jamais ;
- un point d'accès Wi-Fi (AP) raccordé au commutateur crée un WLAN pour les tablettes : il offre la mobilité et l'accès aux appareils sans port Ethernet.

Les deux parties communiquent à travers le commutateur : on obtient un seul réseau local (un même plan d'adressage IP) combinant les avantages des deux technologies.

Conclusion : le sans fil apporte mobilité et simplicité, le filaire apporte performance et sécurité ; une architecture mixte exploite le meilleur des deux mondes.

10.6 Méthode 6 : Décrire le rôle des équipements d'interconnexion

MÉTHODE Identifier et expliquer un équipement réseau

Pour « décrire le fonctionnement » d'un équipement :

1. Nomme l'équipement et donne son nom anglais entre parenthèses.
2. Donne sa fonction en une phrase, puis son critère de traitement (ce qui le distingue des autres : adresse MAC, adresse IP, signal physique).
3. Retiens le tableau récapitulatif :

Équipement	Fonction essentielle
Carte réseau (NIC – Network Interface Card)	Interface physique entre l'ordinateur et le média; possède une adresse MAC unique (48 bits)
Concentrateur (Hub)	Répète le signal reçu sur tous ses ports (diffusion/broadcast); demi-duplex; obsolète
Commutateur (Switch)	Commutation de trames : apprend les adresses MAC sources, envoie la trame uniquement au port du destinataire (unicast); plein duplex; standard actuel du LAN
Point d'accès (AP – Access Point)	Relie des stations sans fil (Wi-Fi 802.11) au réseau filaire (Ethernet); fait le pont entre 802.11 et 802.3
Routeur (Router)	Interconnecte des réseaux différents (LAN ↔ WAN/Internet); achemine les paquets grâce aux adresses IP (table de routage); effectue le NAT
Répéteur (Repeater)	Régénère le signal physique (amplification + nettoyage) pour étendre la portée d'un segment (ex : > 100 m sur cuivre)
Modem (Modulateur/Démodulateur)	Convertit les signaux numériques en signaux analogiques (et inversement) pour la liaison avec le FAI (xDSL, câble, fibre GPON/ONU)

4. Réflexe de distinction fondamental : le switch travaille avec les adresses **MAC** (couche 2 – Liaison de données) à l'intérieur d'un même réseau; le routeur travaille avec les adresses **IP** (couche 3 – Réseau) entre réseaux différents.

EXERCICE RÉSOLU 13 Équiper le réseau d'une administration

La mairie d'une commune veut : (a) relier 15 ordinateurs d'un même service entre eux; (b) connecter ce réseau à Internet; (c) offrir le Wi-Fi dans la salle des délibérations; (d) étendre le réseau vers un bâtiment annexe situé à 150 m.

1. Pour chaque besoin (a) à (d), cite l'équipement adapté.

2. Décris le fonctionnement du commutateur et du routeur en soulignant leur différence.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Équipements :

- (a) un commutateur (switch) pour interconnecter les 15 postes du même réseau local (domaine de collision par port, domaine de broadcast unique) ;
- (b) un routeur (souvent intégré dans une box opérateur avec modem) pour relier le LAN à Internet (passerelle par défaut, NAT, pare-feu) ;
- (c) un point d'accès Wi-Fi (AP) raccordé au commutateur (par câble RJ45, alimenté par PoE si possible) ;
- (d) un répéteur (ou mieux : un second switch en cascade si prise électrique dispo, ou idéalement une liaison fibre optique avec deux convertisseurs média / switches SFP), car la limite Ethernet sur paires torsadées est de $100\text{ m} < 150\text{ m}$: le signal doit être régénéré ou converti en optique.

2. Fonctionnements comparés :

- Le commutateur reçoit les trames Ethernet sur un port, lit l'adresse MAC de destination (apprentissage dynamique via les adresses sources) et ne les transmet que sur le port correspondant (filtrage) : il évite les collisions, isole les domaines de collision et optimise le débit à l'intérieur d'un même réseau local (VLAN unique).
- Le routeur interconnecte des réseaux IP différents (par exemple le LAN de la mairie 192.168.10.0/24 et le réseau du FAI) : il décapsule la trame, lit l'adresse IP de destination du paquet, consulte sa table de routage (routes statiques, dynamiques, route par défaut) pour choisir l'interface de sortie, ré-encapsule dans une nouvelle trame (nouvelle MAC source/destination) et transmet.

Différence fondamentale : le switch commute au niveau de la liaison de données (adresses MAC, même réseau logique / même VLAN) ; le routeur achemine au niveau réseau (adresses IP, entre réseaux logiques distincts).

Conclusion : chaque équipement répond à un besoin précis ; citer l'équipement sans expliquer sa fonction (adresse utilisée, portée d'action) ne rapporte que la moitié des points.

10.7 Méthode 7 : Décrire topologies et architectures

MÉTHODE Analyser une topologie ou une architecture

1. Distingue d'abord topologie physique et topologie logique : la physique décrit

l'agencement réel des câbles et équipements (schéma de câblage) ; la logique décrit la manière dont circulent les données (protocole d'accès au média, ex : CSMA/CD, passage de jeton).

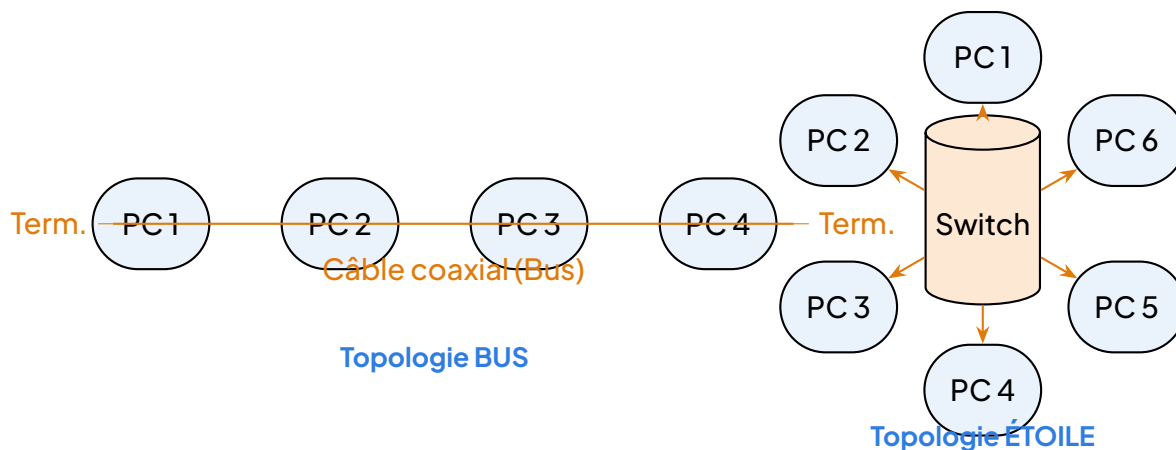
2. Retiens les trois topologies physiques classiques :

- **Étoile (Star)** : tous les postes reliés à un équipement central (switch/hub). Avantages : panne d'un câble sans effet sur les autres, extension facile, débits dédiés (avec switch), détection aisée des pannes. Inconvénients : panne du point central bloquante (SPOF – Single Point Of Failure), consommation de câble importante, coût du switch.
- **Bus (Linéaire)** : un seul câble coaxial (backbone) partagé, postes raccordés par connecteurs T, terminaisons aux extrémités. Avantage : câblage minimal, coût faible. Inconvénients : collisions fréquentes (CSMA/CD), une coupure du câble ou un connecteur défectueux arrête tout le réseau, débogage difficile, débit partagé et faible (10 Mbit/s max en 10Base2). Obsolète.
- **Anneau (Ring)** : chaque poste relié au suivant, formant une boucle ; les données circulent de proche en proche (souvent avec un jeton / token pour éviter les collisions). Inconvénient majeur : une coupure ou une panne de carte réseau peut interrompre la boucle (sauf anneau double redondé type FDDI). Peu utilisé en LAN cuivre moderne.

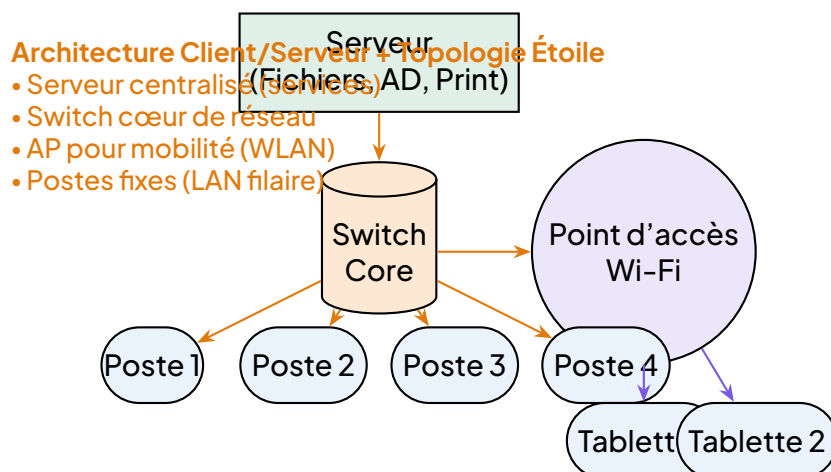
3. Retiens les deux architectures logiques (organisation des rôles) :

- **Client/Serveur** : un (ou plusieurs) serveur(s) dédié(s) centralise(nt) ressources et services (fichiers, impressions, annuaire, base de données, DHCP, DNS, messagerie) ; les clients les sollicitent. Avantages : gestion centralisée, sécurité renforcée, sauvegardes faciles, évolutivité. Inconvénient : coût matériel/logiciel du serveur, compétence admin requise.
- **Poste à poste (Peer-to-Peer / P2P)** : tous les postes sont égaux (peers), chacun peut être à la fois client et serveur (partage de dossiers, imprimante locale). Avantages : simplicité de mise en place, faible coût (pas de serveur dédié), adapté aux très petits réseaux (< 10 postes). Inconvénients : sécurité faible (pas de politique centralisée), gestion difficile (mots de passe dispersés), performances dégradées si un poste partage beaucoup, pas de sauvegarde centralisée fiable.

4. Pour décrire un schéma, nomme la topologie physique, décris le chemin d'un message entre deux postes (via quel équipement), puis cite un avantage et un inconvénient pertinents. Pour l'architecture, identifie la présence ou non d'un serveur dédié.



Les trois topologies physiques classiques : Bus (partagé, obsolète), Étoile (standard actuel, switch central), Anneau (jeton, rare en LAN cuivre).



Exemple d'architecture moderne : topologie physique en étoile (switch central), architecture logique client/serveur, avec extension sans fil (WLAN) via un point d'accès.

EXERCICE RÉSOLU 14 Topologie et architecture d'un lycée

Le réseau du Lycée de Biyem-Assi est câblé ainsi : chaque salle possède des prises murales reliées à un commutateur central situé dans la salle des serveurs. Un serveur gère les comptes des utilisateurs, le partage des fichiers pédagogiques et l'imprimante réseau.

1. Identifie la topologie physique de ce réseau et décris le trajet d'un message entre deux postes de salles différentes.
2. Donne un avantage et un inconvénient de cette topologie.
3. Identifie l'architecture du réseau et justifie.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Topologie en étoile : tous les postes sont reliés individuellement à un équipement central (le commutateur central en salle des serveurs). Un message envoyé d'un poste de la salle 1 vers un poste de la salle 2 suit le chemin : poste émetteur → prise murale → câblage horizontal → commutateur central → câblage horizontal → prise murale de la salle 2 → poste destinataire. Le commutateur lit l'adresse MAC du destinataire dans sa table d'adressage (MAC address table) et ne transmet la trame que sur le port correspondant (unicast).
2. Avantage : la panne ou le débranchement d'un seul câble (ou d'une prise murale) n'affecte que le poste concerné, le reste du réseau continue de fonctionner normalement ; l'ajout d'un poste est très simple (branchement sur une prise libre). Inconvénient : si le commutateur central tombe en panne (alimentation, carte mère), tout le réseau s'arrête (point unique de défaillance – SPOF), et le câblage est plus volumineux/coûteux qu'en topologie bus.
3. Architecture client/serveur : il existe une machine centrale dédiée (le serveur) qui fournit des services critiques (authentification des comptes via Active Directory/OpenLDAP, partage de fichiers pédagogiques via SMB/NFS, file d'attente d'impression) à des postes clients qui les sollicitent. Ce n'est donc pas un réseau poste à poste, où toutes les machines seraient à égalité sans serveur dédié.

Conclusion : le couple topologie en étoile + architecture client/serveur est la configuration classique des réseaux locaux modernes d'établissements : fiable, évolutif et administré de façon centralisée.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre RJ45 et BNC. RJ45 = paires torsadées (Ethernet 10/100/1000/10G Base-T) ; BNC = câble coaxial (10Base2, vidéo analogique). Inverser les deux couples câble-connecteur annule la question. Retiens : « RJ45 a 8 broches, BNC est à baïonnette ».
2. Classer un réseau d'après le nombre de machines au lieu de l'étendue géographique. Un réseau de 3 ordinateurs répartis entre Yaoundé et Douala est un WAN ; un réseau de 500 machines dans un seul campus reste un LAN. C'est la distance, pas le nombre de postes, qui compte.
3. Oublier le préfixe « W » pour les réseaux sans fil. Un réseau Wi-Fi de campus est un WLAN, pas un LAN ; une liaison Bluetooth est un WPAN, pas un PAN. Précise toujours la technologie (Wi-Fi, Bluetooth, 4G, WiMAX) dans la justification.
4. Confondre commutateur (switch) et routeur. Le switch relie des postes à l'intérieur d'un même réseau (même plage IP, même VLAN) en utilisant les adresses **MAC** ; le

routeur interconnecte des réseaux différents (plages IP distinctes) en utilisant les adresses IP. Écrire « le routeur relie les ordinateurs de la salle » est faux.

5. Citer une topologie sans la décrire ni la justifier. « Topologie en étoile » seul ne suffit pas : il faut décrire le point central (switch), le trajet d'un message (émetteur → switch → destinataire), et donner au moins un avantage et un inconvénient corrects. De même, ne jamais écrire qu'en étoile « une coupure de câble arrête tout le réseau » : c'est l'inverse (c'est le bus qui souffre de ce défaut).

Conseil final : relis chaque réponse en vérifiant qu'elle contient un nom, une justification (critère technique) et, quand la question le demande, un exemple ou un schéma : c'est ce triptyque qui vaut le point complet.

EXERCICE 6 Entraînement Probatoire – Réseaux

1. Un technicien doit relier deux bâtiments distants de 500 m pour étendre le LAN de l'entreprise. Le budget permet l'achat de câble cuivre (cat. 6a) et de fibre optique multimode. Quel support choisir et pourquoi ? Cite le connecteur adapté.
2. Dans une topologie en étoile avec un switch, le poste A (MAC AA:BB:CC:DD:EE:01) envoie une trame au poste B (MAC AA:BB:CC:DD:EE:02). Décris le comportement du switch si : (a) il connaît le port de B ; (b) il ne connaît pas le port de B.
3. Une PME utilise un réseau poste à poste depuis 5 ans (12 postes). Le gérant veut installer un serveur de fichiers et un contrôleur de domaine. Quelle architecture va-t-il mettre en place ? Cite deux avantages et un inconvénient de ce changement.
4. Complète le tableau suivant :

Type	Étendue max	Support typique	Exemple d'usage
WPAN			
WLAN			
MAN			
WWAN			

CORRIGÉ Exercice n°1 – Entraînement Probatoire

1. Choix : Fibre optique multimode (OM3/OM4) avec connecteurs LC (ou SC). Justification : la distance (500 m) dépasse largement la limite des 100 m du cuivre (paires torsadées cat. 6a). La fibre multimode supporte aisément 500 m à 1 ou 10 Gbit/s. Le cuivre nécessiterait un répéteur/switch intermédiaire (alimentation, boîtier étanche,

coût), solution moins fiable et plus complexe.

2. (a) Unicast (filtrage) : Le switch consulte sa table d'adresses MAC, trouve le port associé à AA:BB:CC:DD:EE:02 et transmet la trame uniquement sur ce port. (b) Flooding (inondation) : Le switch ne trouvant pas l'adresse destination dans sa table, il duplique la trame sur tous les ports sauf le port d'arrivée (port source), afin de garantir la livraison. Le poste B répondra, permettant au switch d'apprendre son port (apprentissage dynamique).
3. Architecture Client/Serveur. Avantages : (1) Centralisation de l'authentification et des droits d'accès (sécurité, conformité RGPD/local); (2) Sauvegardes automatisées et centralisées des données critiques. Inconvénient : Coût d'acquisition du serveur (matériel, licences OS Server, CALs) et nécessité d'une compétence d'administration système (ou prestataire externe).
4. Tableau complété :

Type	Étendue max	Support typique	Exemple d'usage
WPAN	≈ 10 m	Ondes radio (Bluetooth, Zigbee)	Smartphone ↔ Écouteurs / Montre connectée
WLAN	≈ 50 m (intérieur)	Ondes radio (Wi-Fi 802.11)	Réseau d'un bureau, école, cybercafé
MAN	5 km à 50 km	Fibre optique, WiMAX	Interconnexion sites d'une ville (CAMTEL, backbone opérateur)
WWAN	Illimitée (couverture opérateur)	Ondes radio (3G/4G/5G, Satellite)	Internet mobile, flotte véhicules, zones rurales

LESAVAIS-TU ?

Le Cameroun et la fibre optique

Le Cameroun dispose d'un backbone national en fibre optique géré par CAMTEL (environ 10000 km déployés), reliant les 10 régions et interconnecté aux câbles sous-marins (WACS, SAT-3, ACE) à Kribi et Douala. Ce réseau MAN/WAN permet aux lycées, universités et administrations d'accéder au Très Haut Débit. Le projet « Cameroun Numérique 2020 » vise à étendre la fibre jusqu'aux arrondissements (dernier kilomètre) pour réduire la fracture numérique. En maintenance, savoir identifier un câble fibre (gaine jaune/orange, connecteurs LC/SC APC) et ne jamais regarder dans le cœur d'une fibre active (risque laser invisible pour la rétine) fait partie des savoir-être de sécurité indispensables.

11 EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : identifier le type de réseau

Pour chaque situation décrite ci-dessous, choisis la bonne réponse parmi : a) PAN ; b) LAN ; c) MAN ; d) WAN ; e) WLAN.

1. Un élève connecte ses écouteurs sans fil à son téléphone portable par Bluetooth.
2. Les 40 ordinateurs de la salle multimédia du Lycée de Nkol-Eton sont reliés à un même commutateur.
3. L'opérateur MTN fournit un accès Internet en 4G aux abonnés de toute la région du Centre.
4. CAMTEL déploie la fibre optique pour interconnecter les administrations de la ville de Yaoundé.
5. Les ordinateurs portables des enseignants se connectent au réseau du lycée grâce à un point d'accès Wi-Fi, sans câble.

EXERCICE 8 Vrai ou faux — justifier

Réponds par vrai ou faux, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. Le connecteur BNC s'utilise avec le câble à paires torsadées.
2. La fibre optique est insensible aux interférences électromagnétiques.
3. Dans une topologie en étoile, la panne du commutateur central paralyse tout le réseau.
4. Un réseau sans fil est toujours plus rapide qu'un réseau filaire.
5. Internet est un exemple de réseau WAN.

EXERCICE 9 Définitions

Définis en deux phrases maximum chacun des termes suivants :

1. Réseau informatique ;
2. Topologie physique ;
3. Commutateur (switch) ;

4. Réseau sans fil.

EXERCICE 10 Calculs directs

Un cybercafé de Bafoussam veut relier ses postes par câble à paires torsadées.

1. Sachant qu'une liaison en paires torsadées ne doit pas dépasser 100 m, le gérant peut-il relier par un seul câble deux bâtiments distants de 150 m? Justifie.
2. Le gérant achète un câble de catégorie 6 permettant un débit de 1 Gbit/s. Convertis ce débit en Mbit/s.
3. Le téléchargement d'un fichier de 500 Mo dure 50 s sur un poste. Calcule le débit moyen observé en Mo/s, puis en Mbit/s (on rappelle : 1 octet = 8 bits).

11.2 Je m'entraîne

EXERCICE 11 Correspondance câbles, connecteurs et usages

Recopie et complète le tableau suivant en associant à chaque type de câble son connecteur, sa portée typique et un usage courant.

Câble	Connecteur	Portée typique	Usage courant
Paires torsadées	...	...	...
Coaxial	...	...	...
Fibre optique	...	...	...

Application : la mairie de Dschang veut relier deux bâtiments distants de 1,5 km. Quel type de câble choisis-tu? Donne deux arguments techniques pour justifier ton choix.

EXERCICE 12 Filaire ou sans fil : argumenter

La salle multimédia du Collège Bilingue de Buea hésite entre un câblage filaire et un réseau Wi-Fi.

1. Énumère quatre avantages d'un réseau sans fil par rapport à un réseau filaire, en les illustrant par le contexte de cette salle multimédia.
2. Cite deux limites du réseau sans fil (sécurité, débit, portée, interférences) et propose pour chacune une précaution à prendre.
3. Conclue en recommandant une solution argumentée pour cette salle de 25 postes

fixes.

EXERCICE 13 Rôles des équipements

Pour chaque équipement ci-dessous, donne son rôle précis dans un réseau local et cite un exemple d'utilisation dans un cybercafé camerounais :

1. la carte réseau ;
2. le commutateur (switch) ;
3. le routeur (ou la box Internet) ;
4. le point d'accès Wi-Fi ;
5. le modem.

EXERCICE 14 Tableau comparatif des topologies

Recopie et complète le tableau comparatif suivant, puis réponds à la question de synthèse.

Critère	Bus	Étoile	Anneau	Maillée
Coût de câblage	...	...	...	...
Fiabilité en cas de panne d'un câble	...	...	...	...
Équipement central nécessaire	...	...	...	...
Exemple d'usage	...	...	...	...

Synthèse : quelle topologie physique recommandes-tu pour le LAN d'un lycée de 30 postes ? Justifie ta réponse par deux arguments.

11.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 15 Étude de cas : le cybercafé « Espace Net » de Douala

Le cybercafé « Espace Net » d'Akwa (Douala) est organisé ainsi : une box Internet reçoit la connexion de l'opérateur ; elle est reliée à un commutateur de 16 ports ; huit ordinateurs de bureau sont branchés au commutateur par câble à paires torsadées ; un point d'accès Wi-Fi, également relié au commutateur, dessert les téléphones et ordinateurs portables des clients.

1. Dessine le schéma de ce réseau en représentant chaque équipement par un rectangle étiqueté.
2. Nomme chaque équipement (box, commutateur, point d'accès, postes) et décris son rôle dans ce réseau.
3. À quel type de réseau appartient ce réseau selon son étendue géographique (PAN, LAN, MAN, WAN)? Justifie.
4. Identifie la topologie physique des postes câblés et l'architecture (client/serveur ou poste à poste) la plus probable, en justifiant.
5. Le gérant constate que le Wi-Fi est lent lorsque plus de 20 clients sont connectés. Propose deux améliorations matérielles ou organisationnelles du réseau et justifie chacune.
6. Le gérant veut ouvrir une annexe dans le bâtiment d'en face, à 120 m. Le câble à paires torsadées convient-il? Sinon, propose une solution.

EXERCICE 16 Problème : câblage du Lycée Technique de Garoua

Le Lycée Technique de Garoua veut interconnecter trois bâtiments : l'administration (bâtiment A), la salle multimédia (bâtiment B, à 80 m de A) et l'atelier de maintenance (bâtiment C, à 900 m de A). Le réseau doit offrir un débit élevé et résister aux perturbations électriques fréquentes dans la région.

1. Définis les sigles LAN et MAN, puis indique à quelle catégorie appartient le réseau complet du lycée.
2. Pour la liaison A-B (80 m), quel type de câble et quel connecteur choisis-tu? Justifie par deux arguments.
3. Pour la liaison A-C (900 m), le câble à paires torsadées est-il adapté? Justifie, puis propose un support de transmission approprié en donnant deux de ses avantages.
4. Quel équipement d'interconnexion faut-il installer dans chaque bâtiment pour relier les postes entre eux? Quel équipement permettra au lycée d'accéder à Internet?
5. Le proviseur souhaite aussi un accès Wi-Fi dans la cour pour les tablettes des élèves. Quel équipement faut-il ajouter et où le placer? Cite deux précautions de sécurité à prendre.

EXERCICE 17 Question de synthèse : les réseaux au service du Cameroun numérique

Dans le cadre de la stratégie « Cameroun Digital », la fibre optique nationale relie de plus en plus de villes, tandis que les établissements scolaires s'équipent de réseaux locaux.

1. Donne deux intérêts de la mise en réseau des ordinateurs pour un établissement scolaire (partage de ressources, communication, etc.).
2. Classe les réseaux suivants du plus petit au plus grand et donne pour chacun un exemple concret : PAN, LAN, MAN, WAN.
3. Explique la différence entre un réseau filaire et un réseau sans fil, puis cite un avantage et un inconvénient de chacun.
4. La fibre optique est privilégiée pour le réseau national. Cite trois de ses caractéristiques qui justifient ce choix.
5. Rédige un court texte (8 à 10 lignes) expliquant à un camarade de Seconde comment les réseaux locaux des lycées, les réseaux des villes et la fibre nationale s'articulent pour former Internet.

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : identifier le type de réseau

1. a) **PAN** (Personal Area Network). La liaison Bluetooth entre un téléphone et des écouteurs couvre une portée très courte (quelques mètres) autour d'une personne.
2. b) **LAN** (Local Area Network). Les 40 ordinateurs d'une même salle, reliés à un commutateur unique, forment un réseau local d'étendue limitée (un bâtiment, une pièce).
3. c) **MAN** (Metropolitan Area Network). L'interconnexion des administrations d'une même ville (Yaoundé) par la fibre optique de CAMTEL est l'archétype d'un réseau métropolitain.
4. d) **WAN** (Wide Area Network). La couverture 4G sur toute une région (le Centre) par un opérateur national correspond à un réseau à grande étendue géographique.
5. e) **WLAN** (Wireless Local Area Network). La connexion des ordinateurs portables au réseau du lycée via un point d'accès Wi-Fi, sans câble, définit un réseau local sans fil.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux — justifier

1. Faux. Le connecteur **BNC** (Bayonet Neill-Concelman) est historiquement associé au **câble coaxial** (séries RG-58 pour le 10BASE2 « Thinnet »). Le câble à **paires torsadées** utilise le connecteur **RJ45**.
2. Vrai. La **fibre optique** guide la lumière (signal optique) dans un cœur en verre ou en plastique. Elle est totalement insensible aux interférences électromagnétiques (EMI) et aux radiofréquences (RFI), ce qui en fait le support idéal en milieu industriel ou pour les longues distances.
3. Vrai. Dans une topologie en **étoile**, tous les nœuds passent par le commutateur (switch) central. Si ce dernier tombe en panne, toutes les communications entre postes sont interrompues : c'est un point unique de défaillance (SPOF).
4. Faux. Un réseau sans fil (Wi-Fi) partage le milieu hertzien : le débit est partagé, sensible aux interférences, aux obstacles et à la distance. Un réseau filaire moderne (Cat 6a, fibre) offre un débit dédié, constant, bien plus élevé (10 Gbit/s et plus) et une latence bien plus faible.
5. Vrai. Internet est l'interconnexion mondiale de réseaux hétérogènes (LAN, MAN, WAN) via le protocole IP. Par son étendue planétaire, c'est le **WAN** par excellence.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

1. **Réseau informatique** : Ensemble d'équipements terminaux (ordinateurs, serveurs, imprimantes, smartphones) et d'équipements d'interconnexion (switch, routeur, point d'accès) reliés par des supports de transmission (câbles, ondes) pour partager des ressources (fichiers, imprimantes, connexion Internet) et échanger des informations selon des protocoles communs.
2. **Topologie physique** : Description de la disposition réelle (matérielle) des câbles et des équipements sur le terrain (ex. : étoile, bus, anneau, maillée). Elle se distingue de la **topologie logique** qui décrit le cheminement des trames au niveau logiciel.
3. **Commutateur** (switch) : Équipement de niveau 2 (liaison de données) qui interconnecte les postes d'un LAN. Il apprend les adresses MAC sources, construit une table de commutation et transmet chaque trame uniquement sur le port du destinataire (unicast), créant ainsi un domaine de collision par port et optimisant la bande passante.
4. **Réseau sans fil** : Réseau qui utilise des ondes électromagnétiques (radiofréquences Wi-Fi, Bluetooth, infrarouge, 4G/5G) comme support de transmission, sans câble physique entre les terminaux et le point d'accès ou la station de base. Il offre la mobilité mais partage la bande passante et expose davantage aux interceptions.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. Non. La norme Ethernet sur paires torsadées (Cat 5e, 6, 6a) impose une longueur maximale de 100 m (dont 90 m pour le câble horizontal et 10 m pour les cordons de brassage) pour garantir l'intégrité du signal (atténuation, diafonage). Une distance de 150 m dépasse cette limite. Solution : insérer un switch intermédiaire (répéteur actif) à mi-parcours ou, mieux, utiliser la fibre optique.
2. Conversion : 1 Gbit/s = 1 000 Mbit/s (préfixe Giga = 10^9 , Méga = 10^6 , rapport 10^3).
3. Débit moyen :

$$\begin{aligned}\text{Débit (Mo/s)} &= \frac{\text{Taille}}{\text{Durée}} = \frac{500 \text{ Mo}}{50 \text{ s}} = 10 \text{ Mo/s.} \\ \text{Débit (Mbit/s)} &= 10 \text{ Mo/s} \times 8 \frac{\text{bits}}{\text{octet}} = 80 \text{ Mbit/s.}\end{aligned}$$

Remarque : Ce débit observé (80 Mbit/s) est bien inférieur au débit théorique du lien (1 Gbit/s) à cause des en-têtes protocole (TCP/IP/Ethernet), des pertes, du partage du média et des performances du disque/CPU.

CORRIGÉ**Exercice 5 — Correspondance câbles, connecteurs et usages**

Câble	Connect	Portée ty- pique	Usage cou- rant
Paires torsadées (Cat 5e/6/6a)	RJ45 (8P8C)	100 m (stan- dard Ether- net)	LAN bu- reau- tique, câ- blage hori- zontal, bras- sage baie, PoE
Coaxial (RG-58, RG-6, RG-11)	BNC (ancien Ether- net 10BASE2) Type F (TV/In- ternet câble), N	185 m (10BASE2) à 500 m (10BASE5) 1 km pour CATV	Ancien Ether- net (bus), télé- vision par câble (DVB- C), liaison vidéo sur- veillance, liaison ra- diofré- quence
Fibre optique (Multimode OM3/OM4, Monomode OS2)	LC, SC, ST, FC, MPO/MTP	300 m– 550 m (MM 10G); 10 km– 100 km+ (SM)	Backbone LAN/- MAN/- WAN, liaison inter- bâtiments, FTTH, data- cen- ters, immu- nité EMI

Application — Mairie de Dschang (1,5 km) : Choix : Fibre optique (monomode OS2 de préférence). Arguments techniques :

1. Portée : La fibre monomode supporte nativement des distances de plusieurs dizaines de kilomètres sans régénération, largement au-delà de 1,5 km, contrairement aux paires torsadées limitées à 100 m.
2. Immunité aux perturbations : La région pouvant être sujette aux orages et interférences électromagnétiques (lignes haute tension, moteurs), la fibre (diélectrique) ne conduit pas l'électricité et est insensible à la foudre et aux EMI, garantissant la continuité de service.

(Autre argument valable : débit très élevé — 10 Gbit/s à 100 Gbit/s — et pérennité pour les usages futurs.)

CORRIGÉ Exercice 6 — Filaire ou sans fil : argumenter

1. Quatre avantages du Wi-Fi pour la salle multimédia :
 - (a) Mobilité : Les élèves et enseignants peuvent déplacer leurs ordinateurs portables/tablettes librement dans la salle (travail en îlots, présentations au tableau) sans être attachés à une prise murale.
 - (b) Installation rapide et esthétique : Pas de goulottes, pas de perçage, pas de câbles au sol : déploiement en quelques heures, local propre, pas de risque de trébuchement.
 - (c) Évolutivité / Scalabilité : Ajouter un 26^e poste ne demande qu'une association au Wi-Fi, sans tirer de nouveau câble ni vérifier la disponibilité d'un port switch.
 - (d) Coût initial d'infrastructure réduit : Économie sur le câble, les prises RJ45, le passage en gaine, la main-d'œuvre de câblage (surtout en rénovation dans un bâtiment ancien).
2. Deux limites et précautions :
 - (a) Sécurité (écoute, intrusion) : Les ondes traversent les murs. Précaution : Chiffrement **WPA3-Entreprise** (authentification 802.1X/RADIUS avec comptes individuels) ou à défaut WPA3-Personnel (SAE) avec phrase de passe forte ; isolation des clients (AP Isolation) ; VLAN dédié « élèves » avec ACL pare-feu vers le serveur de notes.
 - (b) Débit partagé / Interférences / Portée : Le milieu hertzien est half-duplex partagé (CSMA/CA) ; micro-ondes, Bluetooth, réseaux voisins sur mêmes canaux dégradent le débit. Précaution : Bornes double bande (2,4/5/6 GHz), canaux non chevauchants (1, 6, 11 en 2,4 GHz ; canaux 36, 40, 44, 48 en 5 GHz), placement central en hauteur, étude de site (heatmap), QoS pour prioriser le trafic pédagogique.

3. Recommandation pour 25 postes fixes : Câblage filaire (étoile, Cat 6a, switch 1 Gbit/s/port) + Wi-Fi complémentaire. Justification : Les postes fixes ne bougent pas : le filaire garantit un débit dédié, stable, sécurisé, sans latence, indispensable pour les examens en ligne, le chargement d'images lourdes ou la visioconférence. Le Wi-Fi reste utile pour les tablettes/portables des enseignants ou les invités, mais ne doit pas être le média principal de postes fixes en salle de TP.

CORRIGÉ Exercice 7 — Rôles des équipements

1. Carte réseau (NIC — Network Interface Controller) : Interface physique (couche 1) et logique (couche 2) qui équipe chaque poste. Elle possède une **adresse MAC** unique, encode/décodes les signaux (électriques, optiques, radio), gère la trame Ethernet (CSMA/CD ou CSMA/CA) et pilote l'envoi/réception sur le média. Ex. cybercafé : la carte Ethernet intégrée à la carte mère de chaque PC de bureau, reliée par un cordon RJ45 au switch.
2. Commutateur (Switch) : Cœur du LAN filaire. Il commute les trames au niveau 2 grâce à sa table d'adresses MAC (adresse → port). Il offre un domaine de collision par port (plein duplex), filtre le trafic inutile et agrège la bande passante. Ex. cybercafé : le switch 24/48 ports en baie qui relie tous les PC fixes, le serveur de gestion (facturation, temps), l'imprimante et le point d'accès Wi-Fi.
3. Routeur / Box Internet : Passerelle par défaut (Gateway) du LAN vers le WAN (Internet). Il route les paquets IP (niveau 3), effectue le **NAT** (traduction d'adresses privées ↔ publique), sert de serveur DHCP, de pare-feu (firewall) et souvent de modem. Ex. cybercafé : la box de l'opérateur (MTN, CAMTEL, Orange) qui reçoit la fibre/ADSL/4G et distribue l'Internet au switch LAN.
4. Point d'accès Wi-Fi (AP) : Relie les stations sans fil (STA) au réseau filaire (DS — Distribution System). Il gère la couche physique radio (802.11) et la liaison de données (MAC), convertit trames 802.11 ↔ 802.3. Ex. cybercafé : le boîtier au plafond (ou mural) connecté au switch par un câble RJ45 (PoE), diffusant le SSID « EspaceNet_Client » pour les smartphones et laptops des clients.
5. Modem (Modulateur/Démodulateur) : Convertit les signaux numériques (Ethernet) en signaux analogiques ou codés adaptés à la ligne d'abonné (ADSL : tonalité sur paire cuivre ; Câble : DOCSIS sur coaxial ; Fibre : ONT/ONU optique → Ethernet). Ex. cybercafé : l'ONT (Optical Network Terminal) fourni par CAMTEL/MTN qui termine la fibre optique dans le local et sort un port Ethernet vers le routeur/box. (Souvent intégré dans la « box » grand public).

CORRIGÉ

Exercice 8 — Tableau comparatif des topologies

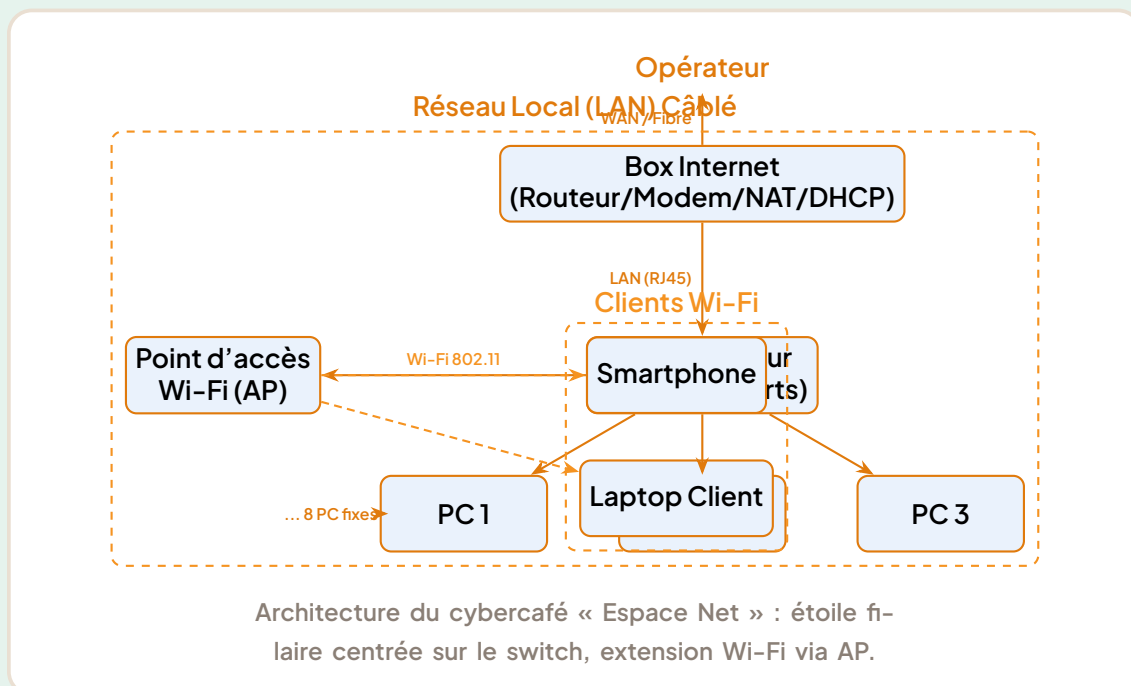
Critère	Bus	Étoile	Anneau	Maillée
Coût de câblage	Faible (un seul câble back-bone)	Moyen/Élevé (câble par poste vers centre)	Moyen (câble d'un poste au suivant)	Très élevé (liaisons redondantes multiples)
Fiabilité en cas de panne d'un câble	Critique : tout le réseau tombe (segment unique)	Bonne : seul le poste concerné est isolé	Faible (anneau simple) : rupture = réseau HS ; Bonne (anneau double) : self-healing	Excellente : routage alternatif automatique
Équipement central nécessaire	Aucun (terminateurs aux extrémités)	Switch / Hub (concentrateur)	MAU (Multi-station Access Unit) ou switch en anneau logique	Aucun central (routage distribué, chaque nœud relais)
Exemple d'usage	10BASE2 (coaxial fin), 10BASE5 (coaxial épais) — obsolète	Ethernet moderne (10/100/1000BASE-T), Wi-Fi (infra BSS)	Token Ring (IEEE 802.5), FDDI, Metro Ethernet (anneau résilient)	Backbone Internet, WAN opérateur, Data-center (leaf-spine), Réseau maillé Wi-Fi (Mesh)

Synthèse — Lycée 30 postes : Topologie recommandée : **ÉTOILE**. Justifications :

1. Fiabilité et maintenance : Une coupure de câble ou une panne de carte réseau n'affecte que le poste concerné. Le reste de la salle continue de fonctionner. Le dépannage est localisé (test du lien switch-poste).
2. Performance et évolutivité : Chaque poste bénéficie de la bande passante dédiée de son port switch (1 Gbit/s ou 10 Gbit/s en plein duplex). L'ajout d'un poste ne dégrade pas les autres (pas de collision, pas de contention sur un bus partagé). Le switch gère la QoS, les VLAN (admin/élèves), le PoE pour les AP Wi-Fi.

CORRIGÉ Exercice 9 — Étude de cas : le cybercafé « Espace Net » de Douala

1. Schéma du réseau :



2. Rôles des équipements :

- **Box Internet** : Passerelle (Gateway) par défaut. Termine la liaison WAN (fibre/ADSL/4G de l'opérateur), effectue le NAT (IP privée ↔ IP publique), sert de serveur DHCP (attribution IP aux postes), pare-feu, DNS relay. C'est la « porte » vers Internet.
- **Commutateur (Switch)** : Cœur du LAN filaire. Interconnecte les 8 PC fixes, l'AP Wi-Fi et la box. Commutation par adresses MAC, plein duplex, isolation des collisions.
- **Point d'accès Wi-Fi (AP)** : Étend le LAN sur le milieu hertzien. Convertit trames 802.3 (filaires) ↔ 802.11 (radio). Gère l'association, l'authentification (WPA2/3), le chiffrement.

- Postes fixes (8 PC) : Clients (stations) du LAN. Utilisent les services : navigation Web, jeux, bureautique, impression via le serveur de gestion (souvent un des PC ou un serveur dédié).
 - Terminaux mobiles (Smartphones, Laptops clients) : Stations Wi-Fi (STA). Clients du réseau sans fil, même rôle que les PC fixes mais en mobilité.
3. Type de réseau : **LAN** (Local Area Network). Justification : L'étendue géographique est confinée à un unique local commercial (une salle, un bâtiment). Tous les équipements sont sous la même administration (le gérant), interconnectés par des câbles courts (<100 m) et un switch unique. C'est la définition même d'un LAN.
4. Topologie physique (postes câblés) : **ÉTOILE**. Justification : Chaque PC est relié par un câble dédié (paires torsadées + RJ45) au commutateur central (switch). C'est la topologie physique standard de l'Ethernet moderne (IEEE 802.3). Architecture logique : **CLIENT/SERVEUR**. Justification : Les postes clients (PC fixes, mobiles) demandent des services (pages Web, vidéos, fichiers, impression, gestion de temps/facturation) fournis par des serveurs distants (Internet : Google, YouTube, Facebook ; Local : serveur de gestion cybercafé, proxy, imprimante). La box agit aussi comme serveur DHCP/DNS/NAT. Une architecture poste-à-poste (P2P) pure ne justifierait pas la box centrale ni le serveur de gestion.
5. Améliorations Wi-Fi lent (>20 clients) :
- (a) Ajouter un ou deux points d'accès Wi-Fi 6 (802.11ax) double bande (2,4/5 GHz) avec roaming (802.11k/v/r) : Répartir la charge (load balancing) sur plusieurs cellules, utiliser la bande 5 GHz (plus de canaux, moins d'interférences), augmenter la capacité globale (OFDMA, MU-MIMO). Placement décalé pour couvrir toute la salle sans chevauchement de canaux (ex. Canal 36 et 44 en 5 GHz).
 - (b) Segmenter le trafic par VLAN + QoS : Créer un VLAN « Clients Wi-Fi » distinct du VLAN « PC Fixes / Gestion ». Appliquer une politique QoS sur le switch/routeur pour limiter la bande passante par client (ex. 5 Mbit/s max) et prioriser le trafic de gestion (paiement, surveillance) et le trafic temps réel (VoIP, visio). Cela évite qu'un téléchargement massif d'un client ne sature le lien montant (WAN) et l'AP.
6. Annexe à 120 m : Non, le câble à paires torsadées (Cat 5e/6/6a) ne convient pas car la distance (120 m) dépasse la limite standard de 100 m (atténuation, diafonage, erreurs CRC). Solutions professionnelles :
- (a) Fibre optique multimode (OM3/OM4) + 2 convertisseurs média (Media Converters) ou switchs SFP : Portée 300 m–550 m en 10 Gbit/s, immunité totale EMI/foudre, pérenne. Coût modéré (fibre + 2 modules SFP + 2 switchs/convertisseurs).
 - (b) Switch intermédiaire (répéteur actif) à mi-chemin (60 m) : Si un passage (gaine, poteau) permet d'alimenter un switch étanche (PoE) ou sur secteur à 60 m du bâtiment principal. Relie deux segments de 60 m conformes. Moins cher si l'alimentation est facile, mais ajoute un point de défaillance et de la latence.

Recommandation : Fibre optique (solution pérenne, professionnelle, sans point actif intermédiaire).

CORRIGÉ Exercice 10 — Problème : câblage du Lycée Technique de Garoua

1. Définitions :

- **LAN** (Local Area Network) : Réseau local, étendue limitée (bâtiment, campus), débit très élevé, propriété privée.
- **MAN** (Metropolitan Area Network) : Réseau métropolitain, étendue à l'échelle d'une ville ou grande agglomération (quelques km à 50–100 km), interconnecte plusieurs LAN, souvent géré par un opérateur ou une collectivité.

Classification du réseau du lycée : **MAN** (ou CAN — Campus Area Network, non au programme mais pertinent). Justification : Le réseau interconnecte trois bâtiments distincts sur une distance totale de 900 m (A vers C), ce qui dépasse le cadre d'un simple bâtiment (LAN) et s'apparente à une interconnexion à l'échelle d'un site urbain / campus large, typique d'un MAN (ou d'un « LAN étendu » géré comme un MAN).

2. Liaison A–B (80 m) : Choix : Câble à paires torsadées Catégorie 6a (ou 6), Connecteur RJ45. Arguments :

- (a) Portée respectée : 80 m < 100 m (limite standard Ethernet), garantissant le débit nominal sans équipement intermédiaire.
- (b) Performance/Coût optimal : La Cat 6a supporte 10 Gbit/s sur 100 m (500 MHz), amplement suffisant pour un LAN scolaire moderne, pour un coût matériel et main-d'œuvre bien inférieur à la fibre.

3. Liaison A–C (900 m) : Paires torsadées? NON. Distance 900 m >> 100 m (limite physique Ethernet cuivre). Même avec des répéteurs/switchs tous les 100 m, il faudrait 8–9 switchs intermédiaires (alimentation, protection foudre, maintenance), solution peu fiable et coûteuse. Solution appropriée : Fibre optique Monomode (OS2, 9/125 μm) avec connecteurs LC/SC. Deux avantages :

- (a) Portée native : La monomode supporte 10 km à 100 km sans régénération (10 Gbit/s à 40 km facile), couvrir 900 m est trivial.
- (b) Immunité aux perturbations électriques : Garoua connaît des orages violents et des perturbations sur le réseau électrique. La fibre est diélectrique (ne conduit pas le courant), insensible à la foudre, aux surtensions, aux boucles de masse et aux EMI industrielles. Sécurité maximale pour le matériel (switchs, routeurs) des deux bâtiments.

4. Équipements d'interconnexion :

- Dans chaque bâtiment (A, B, C) : Un commutateur (Switch) manageable (niveau

2/3, VLAN, QoS, PoE+ pour AP/IP phones) pour interconnecter les postes locaux en étoile.

- Accès Internet (bâtiment A — Administration) : Un Routeur / Pare-feu (Firewall) / Box opérateur connecté à la liaison WAN (fibre CAMTEL/MTN ou liaison radio). Il assure le routage LAN → WAN, NAT, DHCP centralisé, filtrage, VPN pour l'administration.

Note : Les switchs des bâtiments B et C seront reliés au switch cœur (bâtiment A) par la fibre (liaisons montantes / uplinks 1/10 Gbit/s SFP+).

5. Wi-Fi dans la cour : Équipement : Points d'accès Wi-Fi Extérieurs (Outdoor AP) — norme Wi-Fi 6 (802.11ax) ou 6E, double bande, PoE+, IP67/IP68. Placement : Fixés sur poteaux ou murs en hauteur (3 --5 m), orientés vers la cour, avec chevauchement de couverture (roaming 802.11k/v/r) pour éviter les zones blanches. Alimentés par PoE (injecteur ou switch PoE en bâtiment proche). Deux précautions de sécurité :
- (a) Chiffrement et authentification forts : WPA3-Entreprise (802.1X/EAP-TTLS/PAP ou PEAP-MSCHAPv2) avec serveur RADIUS (intégré au serveur Windows/Linux du lycée) pour authentifier chaque élève/enseignant par ses identifiants ENT (pas de clé partagée unique). Isolation des clients (Client Isolation / AP Isolation) activée.
 - (b) Segmentation réseau (VLAN) et filtrage : Les AP taguent le trafic « Cour » dans un VLAN dédié (ex. VLAN 50 « WiFi-Eleves »). Sur le routeur/firewall central : règles ACL interdisant l'accès au VLAN Admin/Serveurs, limitation de bande passante par utilisateur (QoS), filtrage DNS/URL (contrôle parental), journalisation des connexions (logs) pour traçabilité (loi sur la cybercriminalité au Cameroun).

CORRIGÉ Exercice 11 — Question de synthèse : les réseaux au service du Cameroun numérique

1. Deux intérêts du réseau pour un établissement scolaire :
 - (a) Mutualisation des ressources coûteuses : Un seul serveur de fichiers, une imprimante réseau haut volume, une connexion Internet à haut débit partagée, des licences logicielles en réseau (serveur de licences), accessibles depuis n'importe quel poste de la salle multimédia, du CDI ou du bureau du proviseur.
 - (b) Communication et gestion centralisée : Messagerie interne (professeurs/administration), environnement numérique de travail (ENT) pour notes, absences, emploi du temps, ressources pédagogiques ; déploiement d'images système (clonage), mises à jour automatiques, supervision du parc (inventaire, antivirus) depuis un poste administrateur.
2. Classement du plus petit au plus grand :
 - (a) **PAN** (Personal Area Network) : Exemple : Un élève connecte son smartphone à sa

montre connectée et ses écouteurs Bluetooth dans la cour du lycée (portée 10 m).

- (b) **LAN** (Local Area Network) : Exemple : Le réseau de la salle multimédia du Lycée de Nkol-Eton (30 PC, switch, AP, imprimante, serveur local).
- (c) **MAN** (Metropolitan Area Network) : Exemple : Le réseau fibre optique de CAMTEL qui relie la mairie, l'hôpital, le lycée et la préfecture dans la ville de Yaoundé.
- (d) **WAN** (Wide Area Network) : Exemple : Internet lui-même, ou le réseau privé virtuel (VPN MPLS) qui relie le siège du Ministère de l'Éducation à Yaoundé aux délégations régionales de Douala, Garoua, Bertoua, etc.

3. Différence Filaire vs Sans fil :

- Filaire : Support physique guidé (cuivre : paires torsadées, coaxial ; ou verre/plastique : fibre). Signal confiné dans le câble.
- Sans fil : Support non guidé (ondes électromagnétiques : radio Wi-Fi/4G/5G, infrarouge, satellite). Signal propagé dans l'espace libre.

Avantage/Inconvénient :

	Avantage	Inconvénient
Filaire	Débit très élevé, stable, garanti (dédié), latence très faible, sécurité physique (accès au câble requis), pas d'interférences.	Coût d'installation (câblage, goulottes), immobilité des postes, travaux nécessaires (perçage, passage gaines).
Sans fil	Mobilité totale, déploiement instantané, pas de câbles visibles, idéal pour terminaux mobiles (tablettes, téléphones), extension facile.	Débit partagé et variable, latence plus forte, sensible aux interférences/obstacles, sécurité plus complexe (ondes interceptables), portée limitée.

4. Trois caractéristiques de la fibre optique justifiant le choix national :

- (a) Bande passante quasi illimitée (Tbit/s) : Un seul brin monomode peut transporter des dizaines de téraoctets/seconde (WDM — Multiplexage en Longueur d'Onde), absorbant la croissance exponentielle du trafic (vidéo 4K/8K, Cloud, IoT) pour des décennies sans recâbler.
- (b) Atténuation ultra-faible (~0,2 dB/km à 1550 nm) : Permet des liaisons de 80 --100 km sans répéteur actif (amplificateur EDFA tous les 80 km), réduisant drastiquement le coût d'infrastructure (sites techniques, énergie, maintenance) sur le territoire national.
- (c) Immunité totale aux interférences électromagnétiques et à la foudre : Diélectrique, elle ne conduit pas l'électricité. Indispensable au Cameroun (zones orageuses, lignes haute tension parallèles aux routes/voies ferrées où passe la fibre) pour garantir la disponibilité et protéger les équipements terminaux (OLT/ONT).

(Autres caractéristiques valables : légèreté/volume réduit pour la pose, sécurité intrinsèque — difficile à « taper » sans couper le signal, pérennité — support physique inchangé, seul l'électronique terminale évolue.)

5. Texte explicatif (8–10 lignes) :

Imagine Internet comme un immense système routier. Notre lycée possède son réseau local (LAN) : c'est le réseau de rues *à l'intérieur* de l'établissement, où chaque ordinateur (maison) est relié au switch (rond-point central) pour échanger des fichiers ou aller sur le serveur du lycée. Pour sortir vers la ville, on emprunte la liaison fibre du lycée vers le nœud CAMTEL : c'est l'auto-route rapide (MAN) qui relie notre école aux autres bâtiments de Yaoundé (mairie, hôpital, autres lycées). Au nœud CAMTEL, le trafic rejoint le backbone national (WAN) : les autoroutes inter-villes en fibre optique (Yaoundé–Douala–Garoua...) qui maillent tout le Cameroun. Enfin, aux points d'échange (IXP) ou portes de sortie internationales (câbles sous-marins SAT-3/WACS/ACE à Kribi/Limbe), notre requête rejoint Internet mondial, le réseau des réseaux. Ainsi, du clic de l'élève au serveur Google aux USA, les données voyagent : LAN → MAN → WAN national → WAN international, le tout commuté par des routeurs qui lisent l'adresse IP de destination comme des panneaux indicateurs.

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six grandes idées des réseaux informatiques.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Réseau informatique** : ensemble d'équipements (ordinateurs, imprimantes, serveurs) reliés entre eux par des supports de transmission afin d'échanger des données et de partager des ressources.
- **Réseau filaire** : réseau dont les liaisons utilisent des câbles (paires torsadées, coaxial, fibre optique).
- **Réseau sans fil** : réseau dont les liaisons utilisent des ondes (radio, infrarouge) : Wi-Fi, Bluetooth, etc.

- **Connecteur RJ45** : prise à 8 broches des câbles à paires torsadées (Ethernet).
- **Connecteur BNC** : prise à baïonnette des câbles coaxiaux (anciens réseaux en bus).

Classification selon l'étendue géographique

Type	Étendue	Exemple
PAN / WPAN	Quelques mètres (une personne)	Bluetooth
LAN / WLAN	Une salle, un bâtiment, un lycée	Réseau du cybercafé
MAN / WMAN	Une ville	Réseau d'une mairie
WAN / WWAN	Un pays, le monde	Internet, CAMTEL

Câbles et connecteurs à connaître par cœur

Câble	Caractéristiques	Connecteur
Paires torsadées	Économique, courant, 100 Mbit/s à 1 Gbit/s, portée ≈ 100 m	RJ45
Coaxial	Blindé, ancien, réseaux en bus 10 Mbit/s	BNC
Fibre optique	Très haut débit, insensible aux parasites, longues distances	ST, SC, LC

Filaire vs sans fil (avantages du sans fil) : mobilité des utilisateurs, facilité et rapidité d'installation, pas de câblage, extensibilité aisée. En contrepartie : débit et sécurité moindres, sensibilité aux interférences.

Équipements d'interconnexion

- **Carte réseau** : interface de connexion d'un poste au réseau.
- **Concentrateur (hub)** : répète le signal vers tous les ports (dépassé).
- **Commutateur (switch)** : envoie les données uniquement au destinataire.
- **Routeur** : relie des réseaux différents (ex. LAN vers Internet).
- **Point d'accès Wi-Fi** : relie les postes sans fil au réseau.
- **Modem** : adapte le signal à la ligne de l'opérateur.

Topologies et architectures

- Topologies **physiques** : bus (un câble commun), anneau (chaque poste relié au suivant), étoile (tous reliés à un équipement central — la plus utilisée).
- Topologies **logiques** : bus (diffusion à tous) ou anneau (circulation d'un jeton).
- Architectures : **poste à poste** (égalité des postes, petit réseau) et **client/serveur** (un serveur centralise ressources et services).

Méthode express — choisir une solution réseau

1. Évaluer l'étendue (salle → LAN, ville → MAN, pays → WAN).
2. Choisir le support : filaire (performance, sécurité) ou sans fil (mobilité).
3. Choisir le câble et le connecteur adaptés (paires torsadées + RJ45 en général).
4. Retenir la topologie en étoile autour d'un switch, et l'architecture client/serveur si un poste centralise les ressources.

À RETENIR**Checklist avant le Bac**

- ☐ Je sais définir un réseau informatique et citer au moins trois de ses intérêts (partage de fichiers, d'imprimantes, d'Internet, communication).
- ☐ Je distingue un réseau filaire d'un réseau sans fil et je sais donner un exemple de chacun.
- ☐ Je connais les huit classes de réseaux selon l'étendue : PAN, LAN, MAN, WAN et leurs versions sans fil WPAN, WLAN, WMAN, WWAN.
- ☐ Je sais énoncer les caractéristiques (portée, exemple) de chaque type de réseau.
- ☐ Je cite les trois types de câbles : paires torsadées, câble coaxial, fibre optique, avec leurs avantages.
- ☐ Je sais associer le connecteur RJ45 aux paires torsadées et le connecteur BNC au câble coaxial.
- ☐ Je sais énumérer au moins trois avantages du sans fil sur le filaire (mobilité, installation facile, extensibilité).
- ☐ Je décris le rôle des équipements : carte réseau, hub, switch, routeur, point d'accès, modem.
- ☐ Je distingue topologie physique (disposition réelle) et topologie logique (mode de circulation des données).
- ☐ Je reconnais et je dessine les topologies bus, anneau et étoile, et je sais que l'étoile est la plus répandue.
- ☐ Je différencie les architectures poste à poste et client/serveur avec un exemple concret pour chacune.
- ☐ Je sais proposer une solution de câblage simple pour un petit réseau local (cybercafé, salle informatique du lycée).

**Signé • OnBuch+**Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**